AzChat

Documentación completa del sistema de chat universitario

Facilitar la intercomunicación entre estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano mediante un sistema de chat universitario.

Planificación y diseño del sistema para conversar con compañeros, coordinar trabajos académicos y compartir información.

Universidad Nacional del Altiplano

Curso de Sistemas Distribuidos · Planificación P1-P12

Diseño integrado: mensajes, grupos, imágenes, archivos, notas de voz, perfiles, preferencias, recuperación de cuenta y avisos.

Abrir la aplicación web de AzChat

Consultar la documentación HTML y los modelos editables

Apellidos y nombres	Código
Apaza Quispe Antonio Vicente	236876
Arias Ramirez Alex	236104
Chura Chambilla Raul Cristian	236567
Escobedo Arapa Kenyi Blanca	236171
Mamani Pari Yimmy Jonathan	237317
Quispe Ramos Daniel Jhosimar	236568
Roque Mamani Vidman Ruis	236232
Vidal Fuentes Jordy Anthony	236535

Guía de lectura

El diseño se organiza para consultar cada explicación en su lugar. Las referencias a otros pasos permiten ampliar un tema sin repetirlo en todos los capítulos.

P1 La idea y sus límites

P2 Las personas que lo usarán

P3 Funciones del sistema

P4 Las acciones de cada persona

P5 Las reglas del chat

P6 Los elementos del sistema

P7 El recorrido de un mensaje

P8 Cómo se reparte el trabajo

P9 Cómo se conectan sus partes

P10 Cómo se usa AzChat

P11 La información que se conserva

P12 Construcción y validación

Cómo interpretar esta documentación

Los doce pasos presentan el sistema como una propuesta integrada de planificación. Los diagramas explican objetivos, conceptos, secuencias, módulos, pantallas y datos. P12 establece criterios que deberán evaluarse; no es un informe de pruebas ejecutadas.

El público objetivo son los estudiantes de la universidad. El diseño valida el formato del código de estudiante, pero no contempla acreditación automática de matrícula contra un padrón oficial.

P1 · La idea y sus límites

La necesidad que atiende el proyecto y sus límites.

Objetivo general

Facilitar la intercomunicación entre estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano mediante un sistema de chat universitario que permita conversar, coordinar actividades académicas y compartir información desde una computadora o un celular.

La necesidad que atenderá

Los estudiantes necesitan comunicarse con compañeros de su universidad para resolver dudas, coordinar trabajos y mantener el contexto de sus intercambios. AzChat propone reunir esas conversaciones en una cuenta personal, con espacios privados y de grupo e historial consultable.

Objetivos específicos

- Permitir que un estudiante encuentre a otro y establezca una conversación privada.
- Ofrecer grupos para coordinar equipos, cursos o actividades entre estudiantes.
- Compartir mensajes y materiales que puedan retomarse desde el historial.
- Proteger el acceso a cada conversación y permitir recuperar la cuenta de forma controlada.

Alcance y límites

El público objetivo son los estudiantes de la universidad. El código de estudiante identifica la cuenta, pero el diseño no incluye una consulta al padrón universitario para acreditar matrícula. No se presupone integración con sistemas académicos oficiales.

Se contemplan las funciones del catálogo de P3. Quedan fuera las llamadas de voz o video y el cifrado de extremo a extremo: el servidor necesita procesar y almacenar el contenido. Las condiciones para evaluar el diseño se reúnen en P12.

P2 · Las personas que lo usarán

Quién participa y qué necesita hacer.

Personas y responsabilidades

Participante	Necesidad y responsabilidad
Estudiante de la universidad	Intercomunicarse con otros estudiantes y gestionar su propia cuenta. Accede a las conversaciones de las que forma parte.
Administrador de un grupo estudiantil	Organizar sus participantes, roles y datos. Su permiso se limita al grupo que administra.
Responsable de recuperación	Revisar la identidad del solicitante cuando se propone un correo nuevo sin poder ingresar. La aprobación permite verificar el correo; no cambia la contraseña.

Necesidades en un contexto universitario

Dos compañeros coordinan una entrega por chat privado. Un equipo comparte avances en un grupo y añade a otro estudiante cuando se incorpora al trabajo. Si alguien pierde el acceso, debe recuperar su cuenta conservando el historial y sin abrirlo a terceros.

Servicios de apoyo

El alojamiento ejecuta la aplicación; PostgreSQL conserva los intercambios; el proveedor de correo entrega códigos y solicitudes; el servicio Web Push transporta avisos a dispositivos autorizados. Estos servicios son apoyos técnicos, no perfiles con permiso para administrar grupos.

P3 · Funciones del sistema

Catálogo de funciones previstas, organizado por objetivo.

Catálogo funcional

Las funciones se organizan para cumplir el fin de AzChat: que los estudiantes de la universidad puedan intercomunicarse y coordinar sus actividades. Las reglas se consultan en P5 y las acciones por participante en P4.

ID	Función prevista
RF-01	Crear una cuenta estudiantil con correo de recuperación opcional.
RF-02	Ingresar, cerrar sesión y cambiar la contraseña.
RF-03	Editar foto, nombre y descripción del perfil.
RF-04	Buscar compañeros por nombre o usuario y abrir un chat privado único por pareja.
RF-05	Crear grupos estudiantiles y administrar sus participantes y datos.
RF-06	Enviar texto, responder, editar y eliminar mensajes propios.
RF-07	Compartir archivos e imágenes con previsualización y edición previa.
RF-08	Grabar y reproducir notas de voz.
RF-09	Consultar y buscar historial, ver lectura y reintentar envíos fallidos.
RF-10	Fijar o silenciar conversaciones y exportar historial a TXT.
RF-11	Elegir apariencia y preferencias; activar avisos e instalar la web si el dispositivo lo permite.
RF-12	Vincular un correo verificado y recuperar el acceso con la autorización correspondiente.
RF-13	Elegir un nombre privado para un compañero, visible solo para quien lo guarda.
RF-14	Consultar indicaciones contextuales mediante el botón !.

Condiciones de calidad

ID	Condición
RNF-01	Autorización por sesión y pertenencia; una cuenta ajena no accede al chat ni a sus adjuntos.
RNF-02	Conservación del historial confirmado y tratamiento de reintentos sin duplicar mensajes.
RNF-03	Uso con teclado, controles identificables y navegación adaptable al celular.
RNF-04	Credenciales privadas en el servidor y conexión protegida con la base de datos.
RNF-05	Capacidad y tiempo de respuesta medidos con el escenario de aceptación de P12.

P4 · Las acciones de cada persona

Cómo se relacionan las personas con la aplicación.

Comunicación entre estudiantes

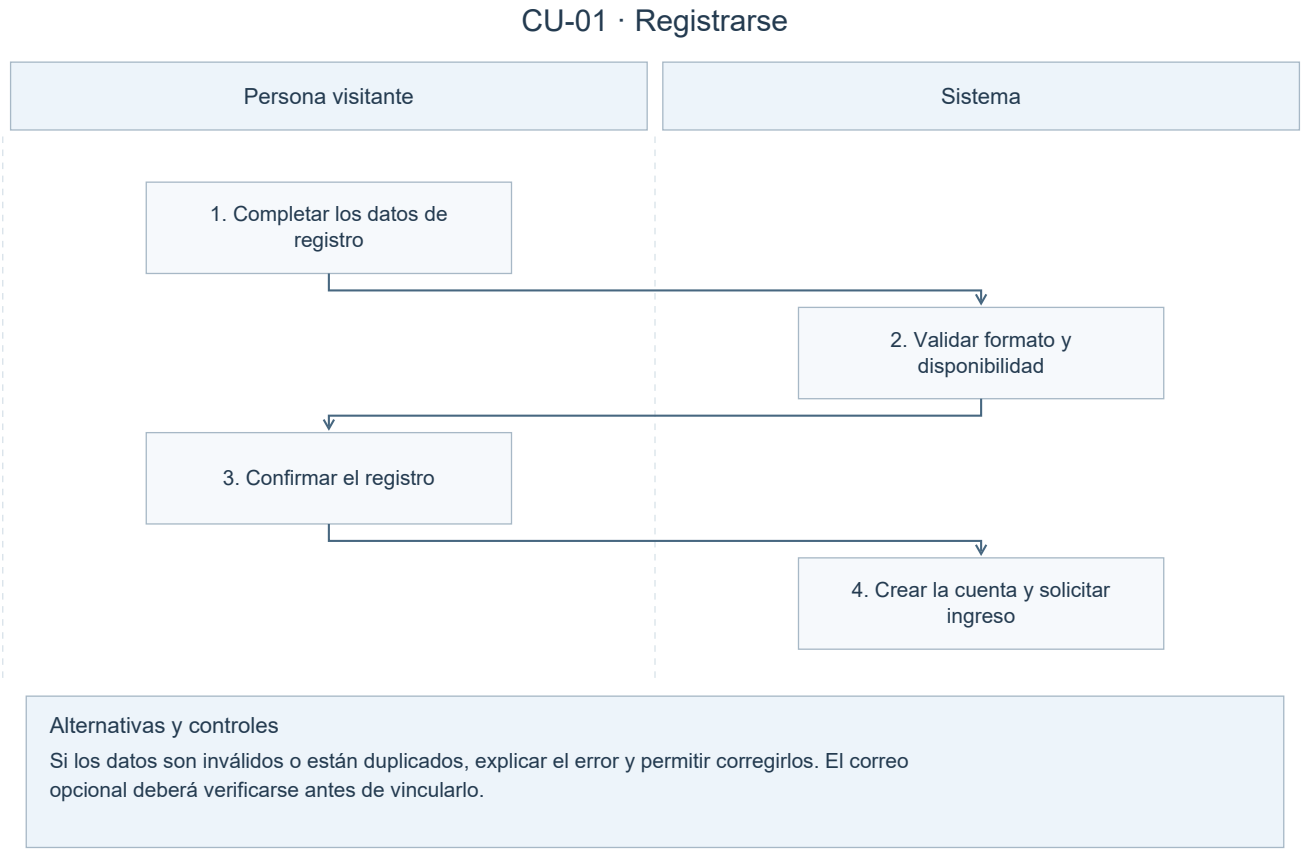
Estos recorridos concretan cómo un estudiante de la universidad puede contactar a sus compañeros, participar en grupos e intercambiar avances. Cada caso explica un objetivo y sus alternativas; los detalles internos están en P7.

Un recorrido por caso de uso

Cada figura muestra una tarea por separado. Las columnas identifican a los participantes; los pasos numerados y las flechas indican el recorrido esperado. Las alternativas aclaran qué debe pasar si no se cumplen las condiciones.

CU-01 · Registrarse

Participantes: Persona visitante, Sistema.

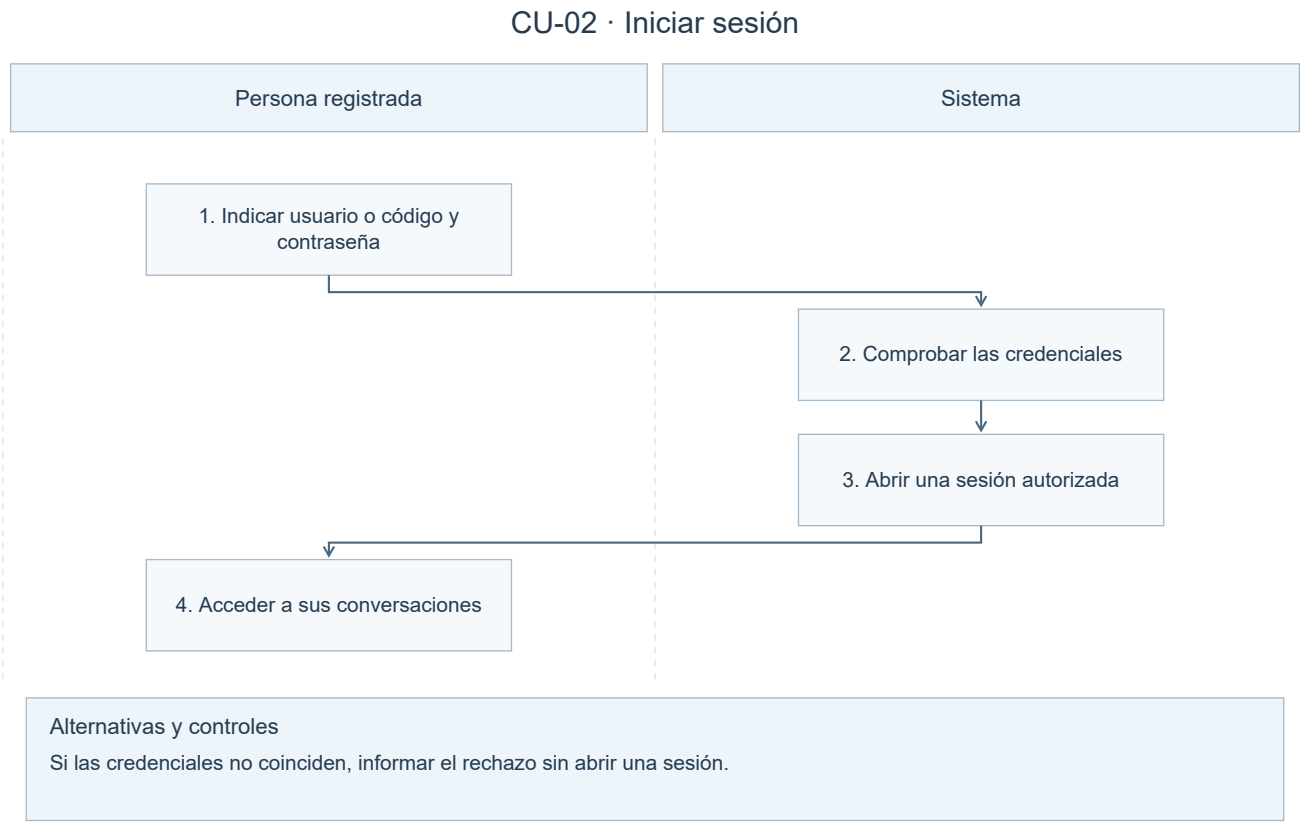


CU-01: Registrarse; flujo por participantes

Si los datos son inválidos o están duplicados, explicar el error y permitir corregirlos. El correo opcional deberá verificarse antes de vincularlo.

CU-02 · Iniciar sesión

Participantes: Persona registrada, Sistema.

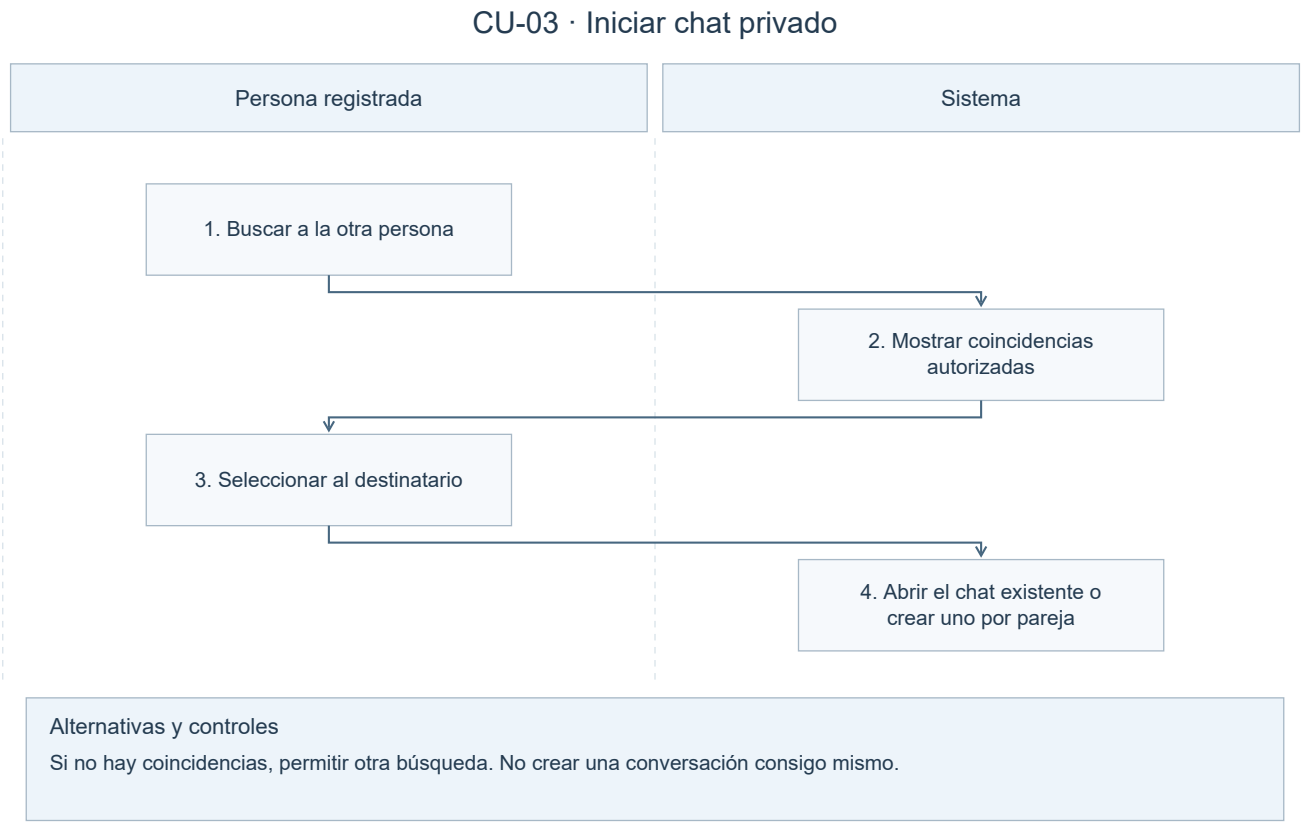


CU-02: Iniciar sesión; flujo por participantes

Si las credenciales no coinciden, informar el rechazo sin abrir una sesión.

CU-03 · Iniciar chat privado

Participantes: Persona registrada, Sistema.

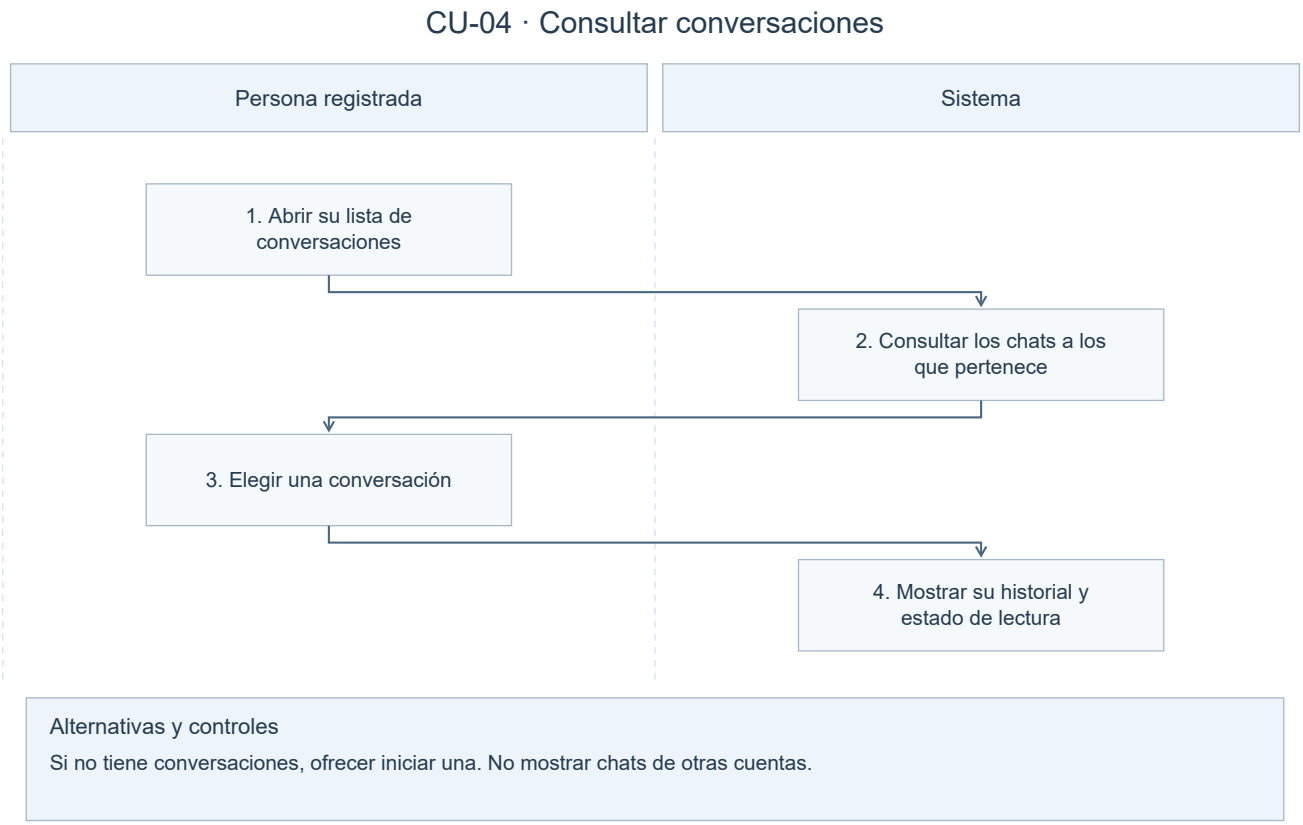


CU-03: Iniciar chat privado; flujo por participantes

Si no hay coincidencias, permitir otra búsqueda. No crear una conversación consigo mismo.

CU-04 · Consultar conversaciones

Participantes: Persona registrada, Sistema.

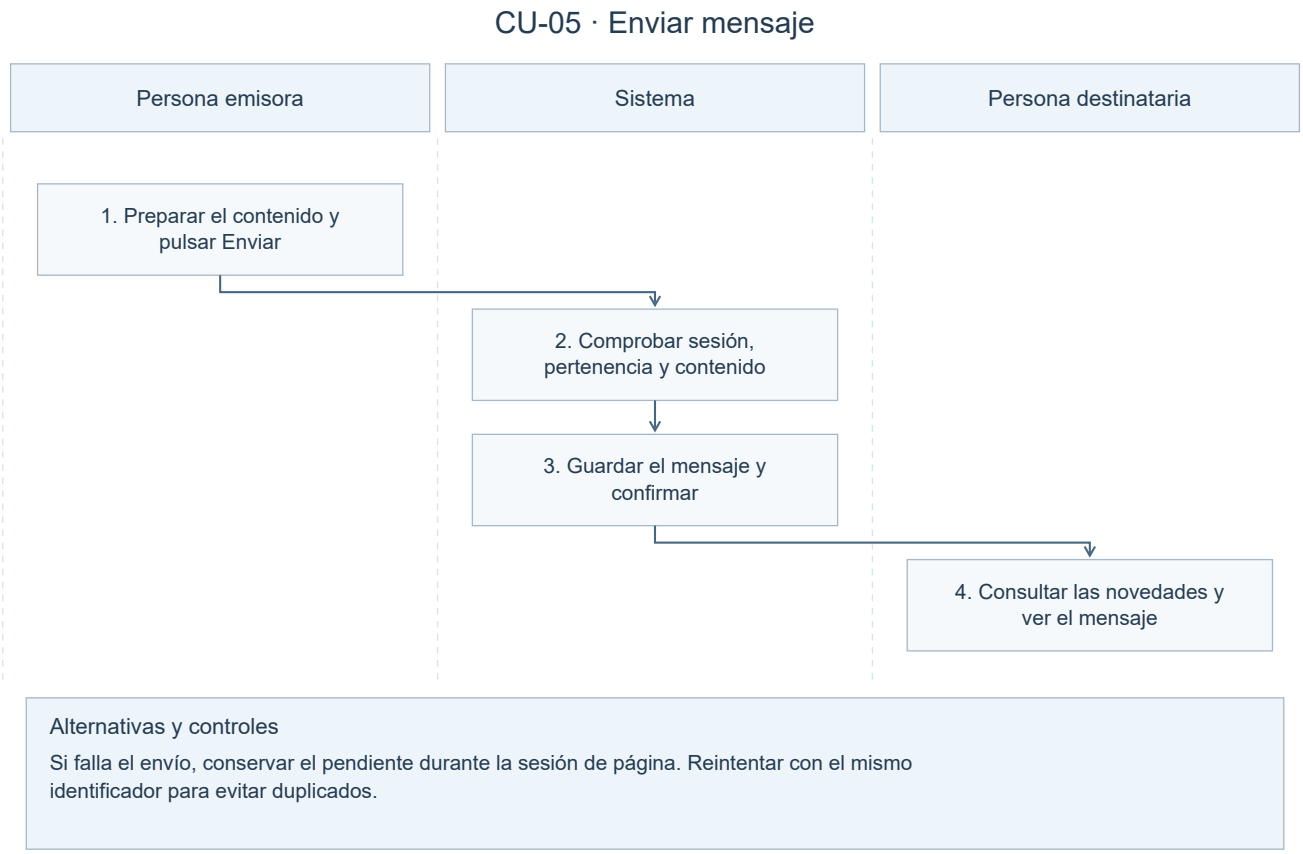


CU-04: Consultar conversaciones; flujo por participantes

Si no tiene conversaciones, ofrecer iniciar una. No mostrar chats de otras cuentas.

CU-05 · Enviar mensaje

Participantes: Persona emisora, Sistema, Persona destinataria.

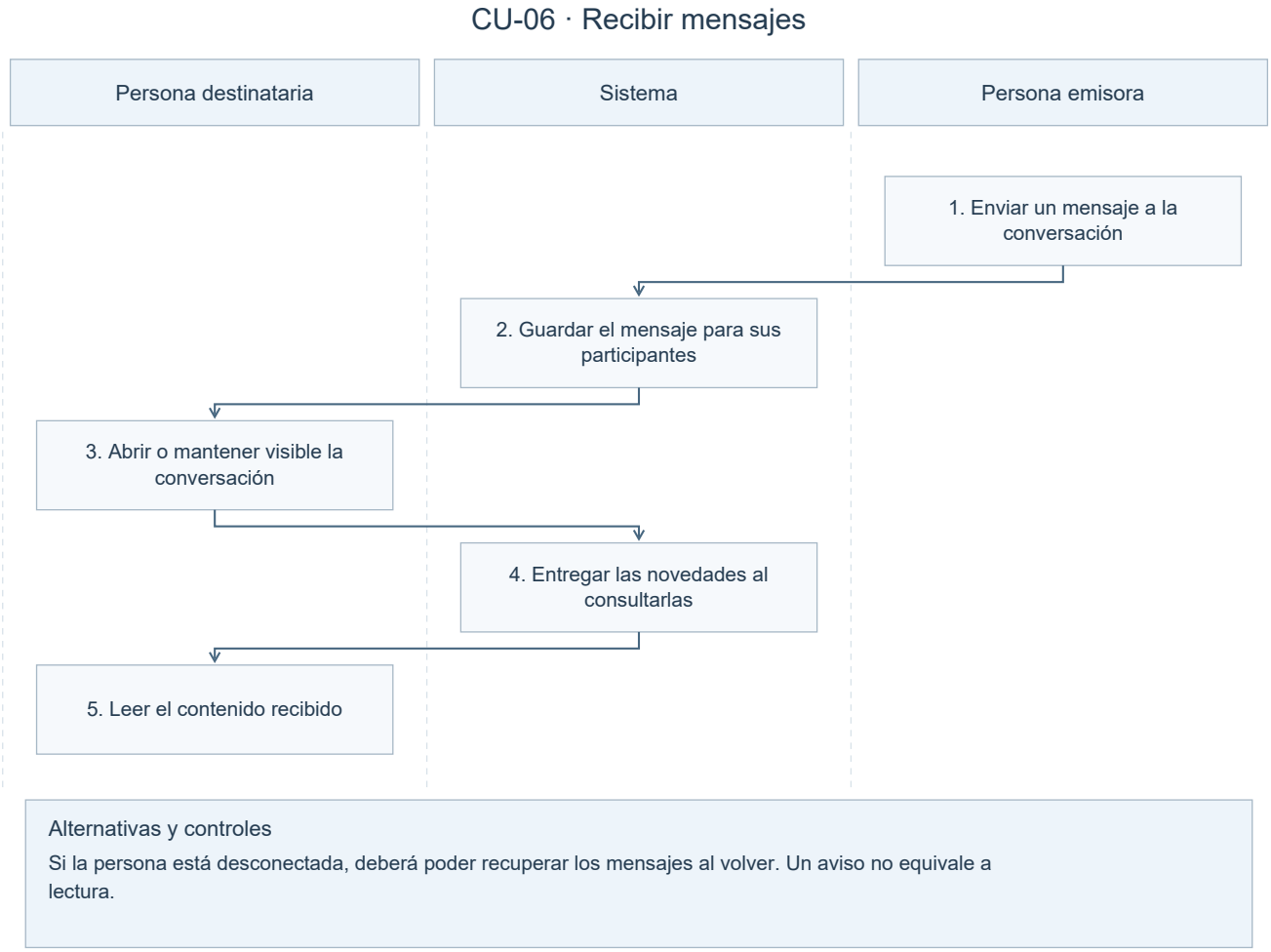


CU-05: Enviar mensaje; flujo por participantes

Si falla el envío, conservar el pendiente durante la sesión de página. Reintentar con el mismo identificador para evitar duplicados.

CU-06 · Recibir mensajes

Participantes: Persona destinataria, Sistema, Persona emisora.

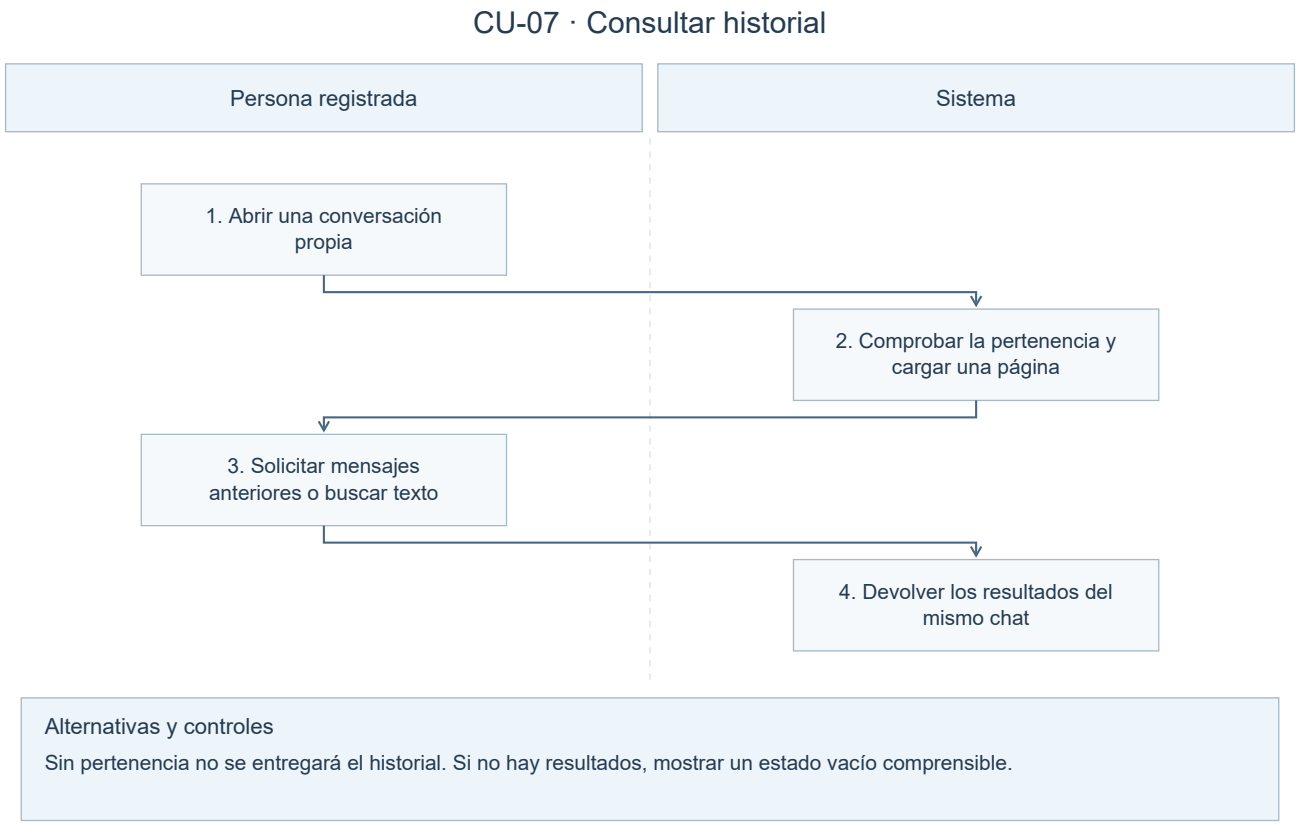


CU-06: Recibir mensajes; flujo por participantes

Si la persona está desconectada, deberá poder recuperar los mensajes al volver. Un aviso no equivale a lectura.

CU-07 · Consultar historial

Participantes: Persona registrada, Sistema.

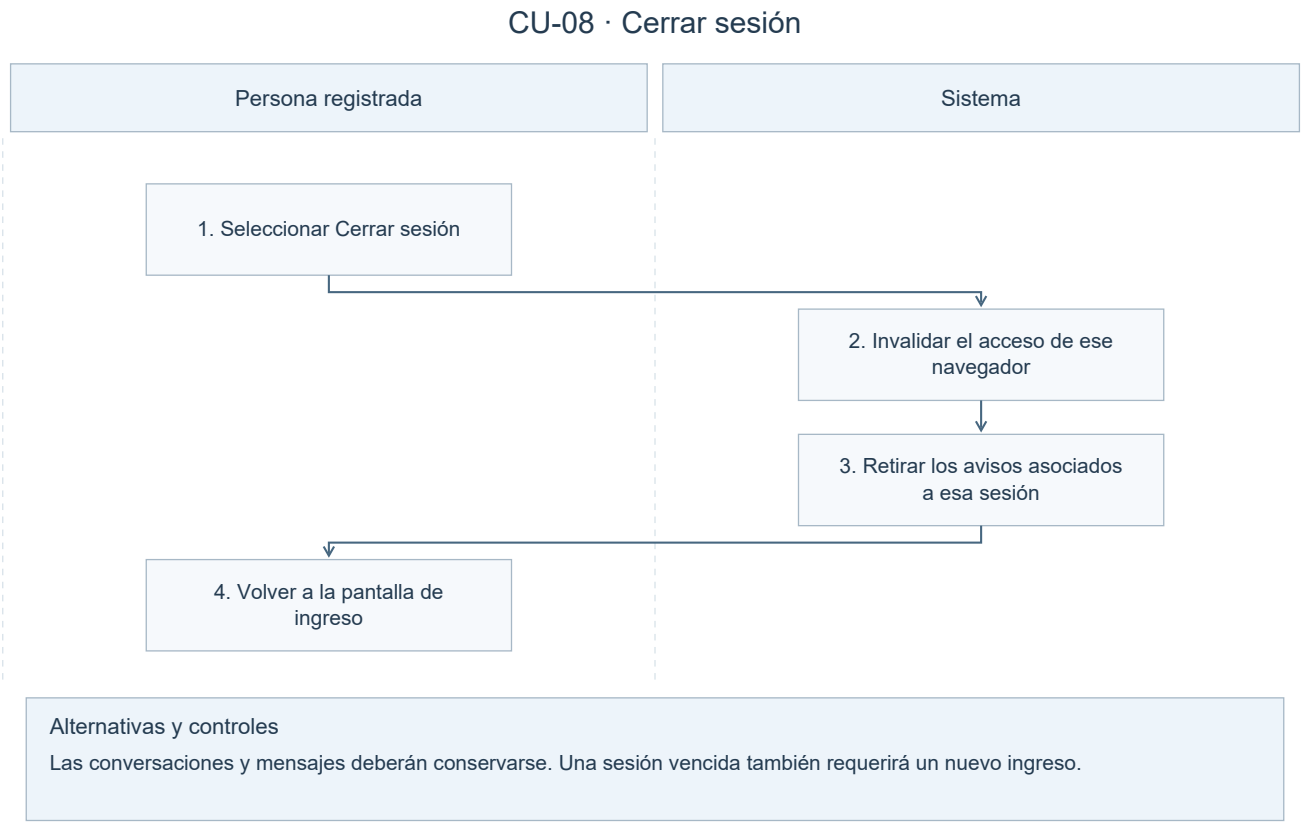


CU-07: Consultar historial; flujo por participantes

Sin pertenencia no se entregará el historial. Si no hay resultados, mostrar un estado vacío comprensible.

CU-08 · Cerrar sesión

Participantes: Persona registrada, Sistema.

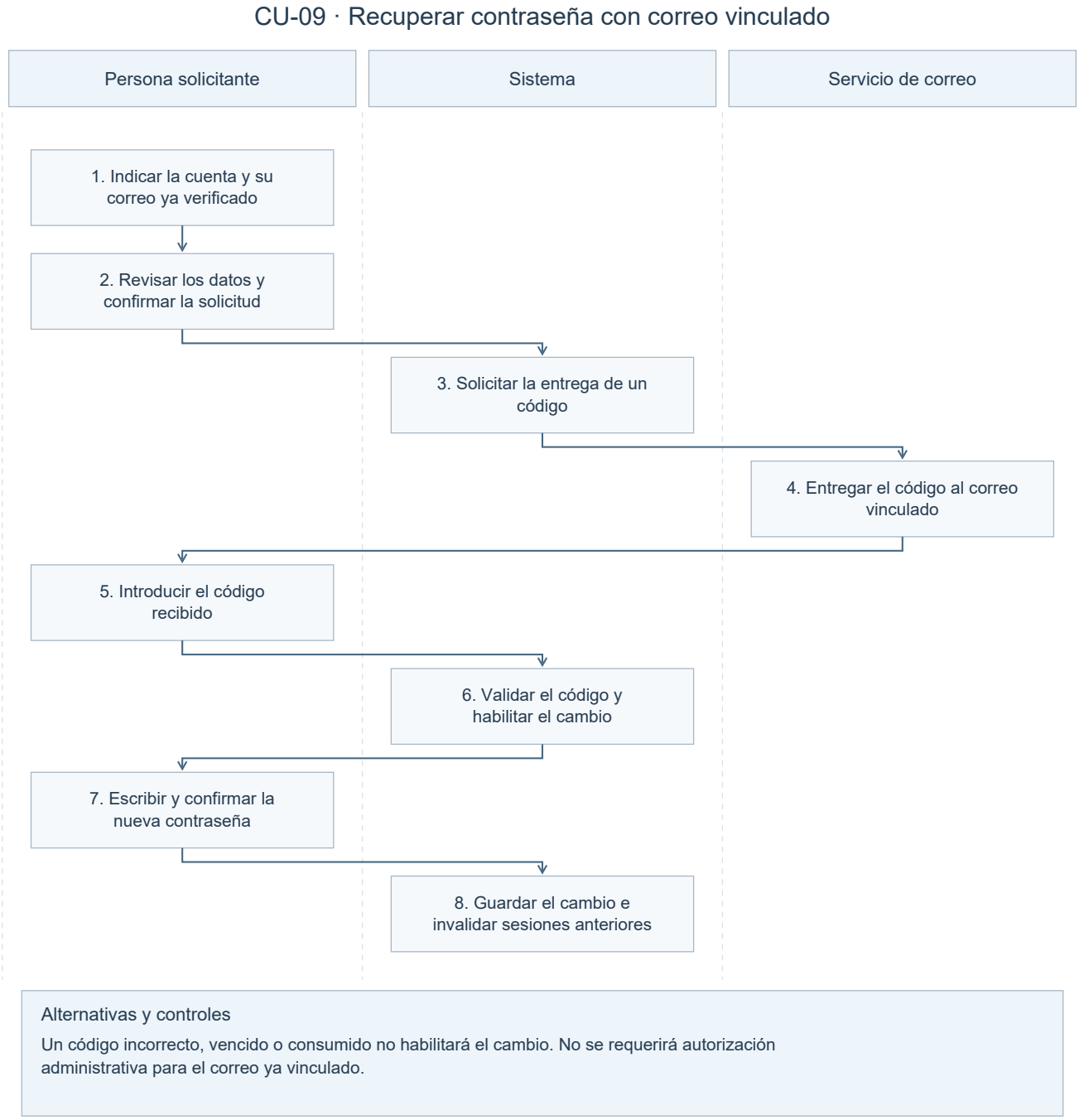


CU-08: Cerrar sesión; flujo por participantes

Las conversaciones y mensajes deberán conservarse. Una sesión vencida también requerirá un nuevo ingreso.

CU-09 · Recuperar contraseña con correo vinculado

Participantes: Persona solicitante, Sistema, Servicio de correo.

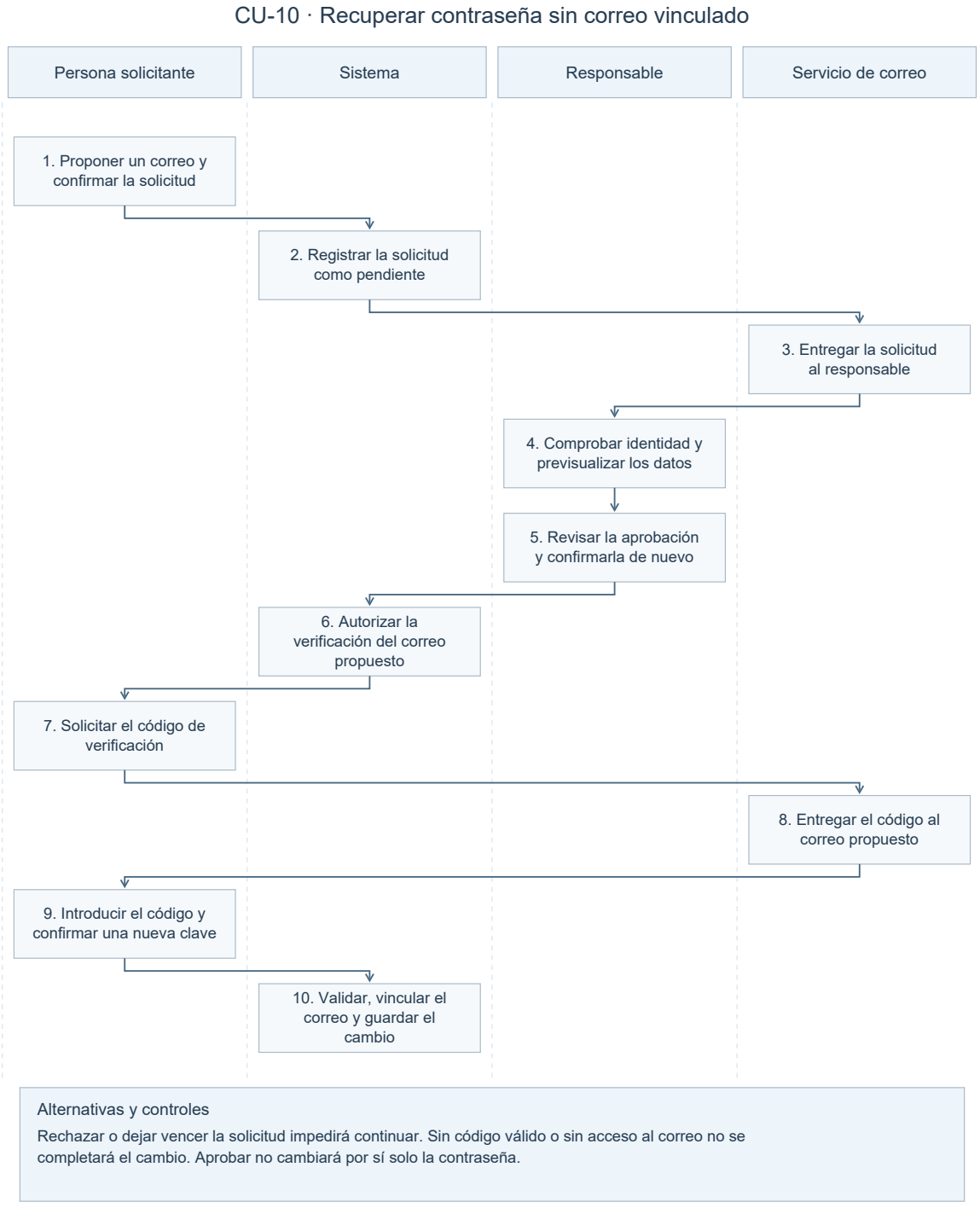


CU-09: Recuperar contraseña con correo vinculado; flujo por participantes

Un código incorrecto, vencido o consumido no habilitará el cambio. No se requerirá autorización administrativa para el correo ya vinculado.

CU-10 · Recuperar contraseña sin correo vinculado

Participantes: Persona solicitante, Sistema, Responsable, Servicio de correo.

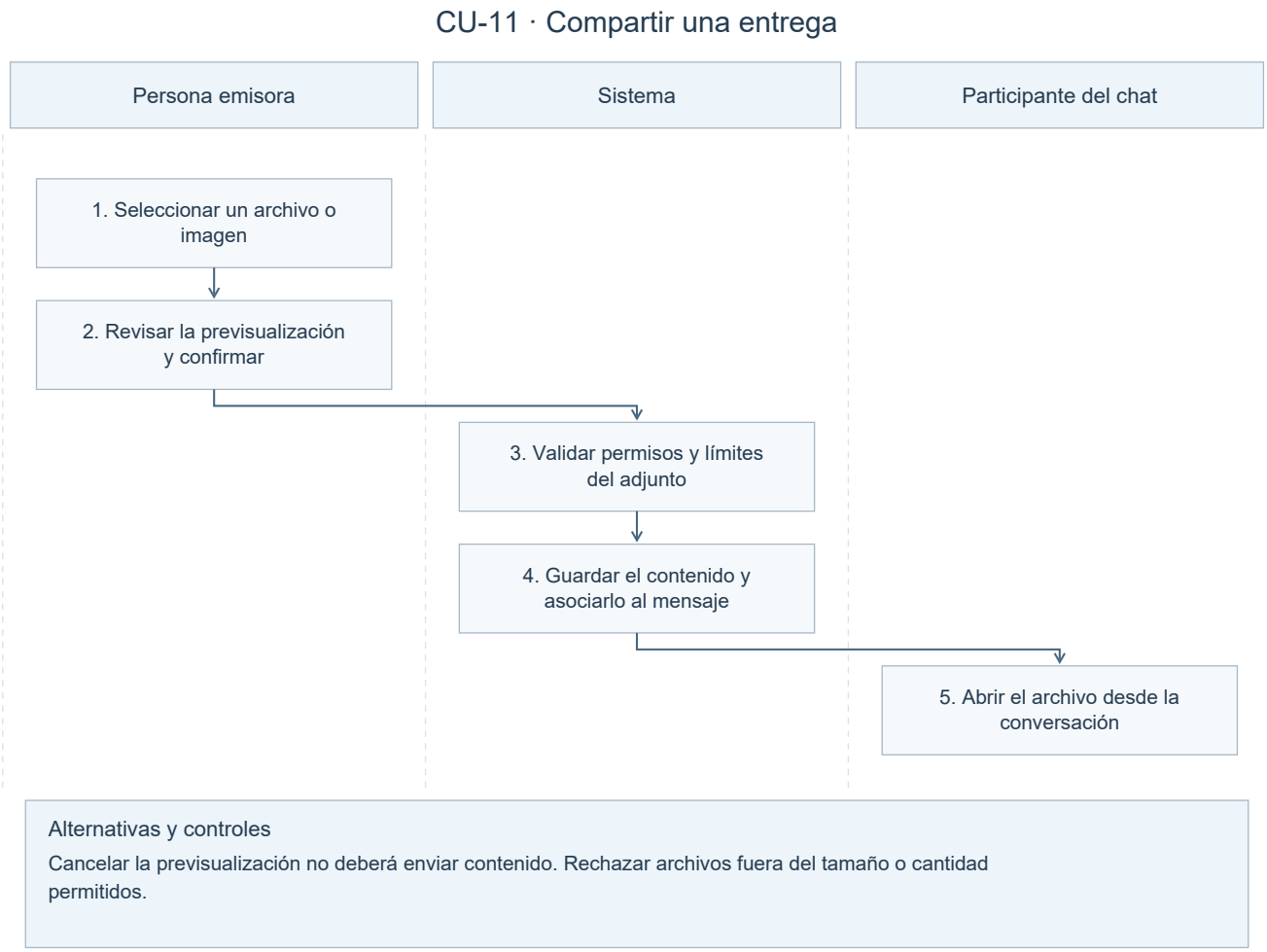


CU-10: Recuperar contraseña sin correo vinculado; flujo por participantes

Rechazar o dejar vencer la solicitud impedirá continuar. Sin código válido o sin acceso al correo no se completará el cambio. Aprobar no cambiará por sí solo la contraseña.

CU-11 · Compartir una entrega

Participantes: Persona emisora, Sistema, Participante del chat.

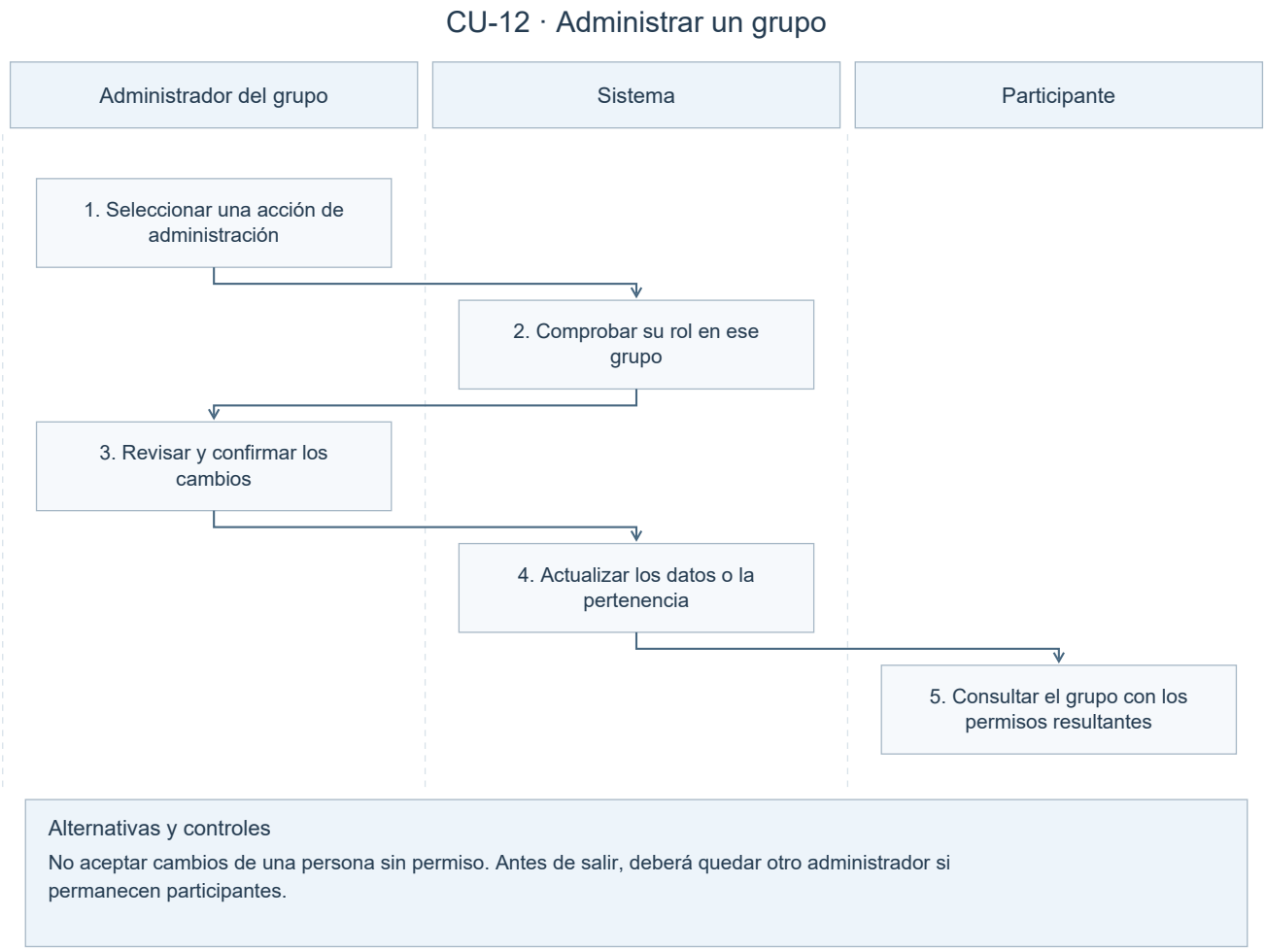


CU-11: Compartir una entrega; flujo por participantes

Cancelar la previsualización no deberá enviar contenido. Rechazar archivos fuera del tamaño o cantidad permitidos.

CU-12 · Administrar un grupo

Participantes: Administrador del grupo, Sistema, Participante.

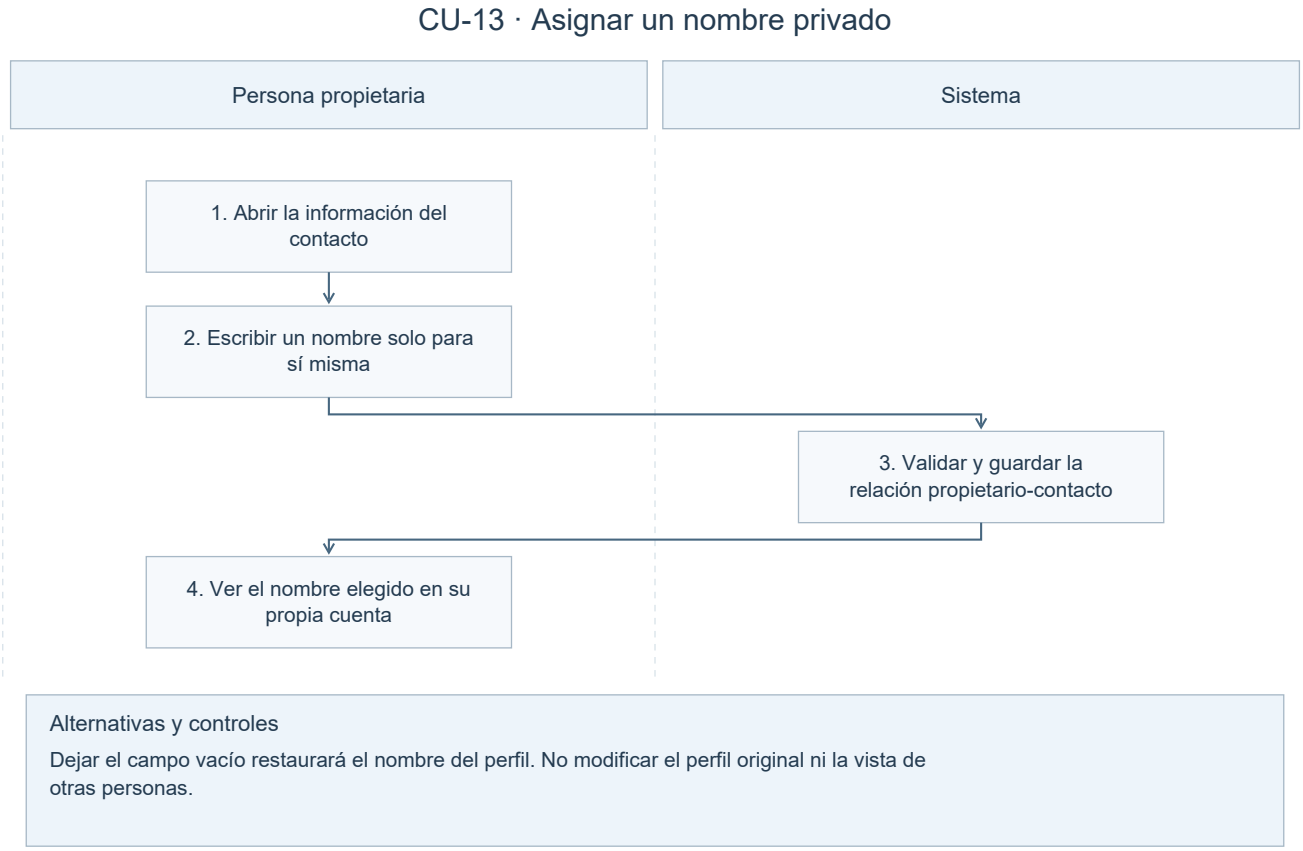


CU-12: Administrar un grupo; flujo por participantes

No aceptar cambios de una persona sin permiso. Antes de salir, deberá quedar otro administrador si permanecen participantes.

CU-13 · Asignar un nombre privado

Participantes: Persona propietaria, Sistema.



CU-13: Asignar un nombre privado; flujo por participantes

Dejar el campo vacío restaurará el nombre del perfil. No modificar el perfil original ni la vista de otras personas.

P5 · Las reglas del chat

Qué datos se aceptan y cómo se comprobará el funcionamiento.

Datos de acceso

Estas reglas delimitan el intercambio entre estudiantes. Su validación debe realizarse también en el servidor; cambiar un campo en el navegador no concede permisos.

Dato	Regla
Nombre completo	De 2 a 120 caracteres.
Código de estudiante	Exactamente 6 dígitos, almacenados como texto. Su formato no acredita por sí solo matrícula universitaria.
Usuario	De 3 a 20 caracteres. Empieza por una letra ASCII y admite letras, números y guion bajo. Se normaliza a minúsculas.
Contraseña	De 8 a 128 caracteres. La interfaz pide confirmación en registro, cambio y restablecimiento.
Sesión	Vencimiento absoluto de 36 horas desde el ingreso. La actividad no amplía ese plazo.

Conversaciones, mensajes y archivos

Elemento	Regla
Chat privado	Dos estudiantes distintos y una sola conversación por pareja.
Grupo	Creación con 2 a 50 participantes. Nombre de 2 a 80 caracteres y descripción de hasta 240. Si quedan miembros, debe quedar un administrador.
Mensaje	Texto de hasta 1000 caracteres o al menos un adjunto. Se rechaza el contenido vacío. Solo el autor puede editar o eliminar su mensaje.
Adjuntos	Hasta 5 por mensaje; hasta 10 MB por archivo y 100 MB acumulados por cuenta. Las subidas descartadas y fotos reemplazadas también cuentan.
Foto de perfil o grupo	JPG, PNG o WebP de hasta 2 MB.
Historial	Páginas de 50 mensajes. La paginación limita la consulta, no la conservación del historial.
Perfil y nombre privado	Descripción de hasta 240 caracteres. Nombre privado de 1 a 120; dejarlo vacío elimina la personalización.

Correo y recuperación

Control	Regla
Código	5 cifras, un solo uso, vigencia de 70 segundos después del envío y hasta 5 intentos.
Reenvíos	Esperar al menos 70 segundos; hasta 10 desafíos por hora contando correo, cuenta o navegador relacionados.
Solicitud excepcional	Correo nuevo sin sesión: revisión de identidad y doble confirmación administrativa. Solicitud válida durante 24 horas.
Cambio autorizado	Tras verificar el código, permiso para guardar la contraseña durante 10 minutos.
Fallo del proveedor	Mostrar el error y no confirmar un envío inexistente. La selección del proveedor debe permitir los destinatarios universitarios previstos.

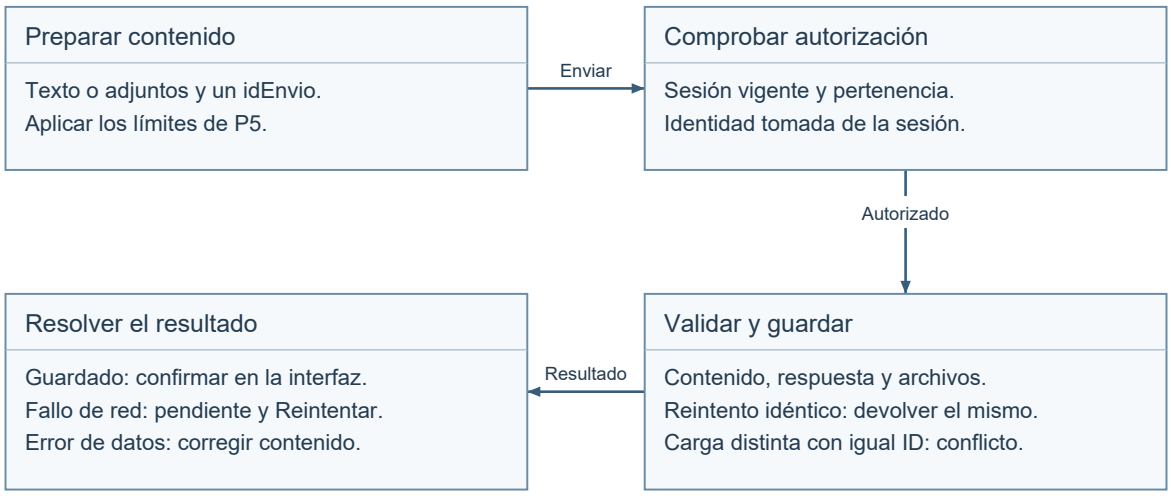
Resultados que deben distinguirse

Guardado significa que la base confirmó el mensaje. **Leído** corresponde al avance de lectura del destinatario. Un aviso push solo informa que hay novedades. La secuencia que diferencia estos resultados está en P7.

Flujo de validación

Reglas de un envío

La validación protege el intercambio entre estudiantes.



Un mensaje vacío sin archivos se rechaza. La confirmación de guardado no acredita lectura.

La misma validación admite texto y adjuntos. Un identificador repetido con contenido diferente produce conflicto.

Parámetros de imágenes y voz

Elemento	Regla de la interfaz
Nota de voz	Grabación de hasta 5 minutos, con permiso de micrófono y contexto HTTPS o localhost. También se puede adjuntar un archivo de audio.
Foto del perfil	Encuadre 1:1 y salida PNG de 512 por 512 píxeles antes de guardar.
Imagen editada	Recorte original, 1:1, 4:3, 3:4 o 16:9; salida de hasta 2048 píxeles en el lado mayor.
Reproducción	Velocidades 1, 1,5 y 2; pausa, avance y descarga dentro del chat.

P6 · Los elementos del sistema

Las cuentas, conversaciones y mensajes que forman el chat.

Conceptos del dominio

El estudiante es la persona que utiliza AzChat; usuarios será el nombre técnico de sus cuentas. Este modelo describe lo necesario para que los estudiantes se comuniquen antes de decidir las columnas SQL.

Concepto	Qué representa
Estudiante o usuario	Identidad con perfil y preferencias propias.
Conversación	Espacio de intercambio privado o grupal.
Pertenencia	Relación entre estudiante y conversación, con rol y lectura propios.
Mensaje	Intervención de un autor; puede responder a otra e incluir archivos.
Archivo	Contenido adjunto o foto con metadatos.
Nombre privado	Nombre que un estudiante asigna a un contacto solo para su propia vista.
Recuperación	Solicitud de autorización y desafío de verificación del correo.

Separaciones que importan

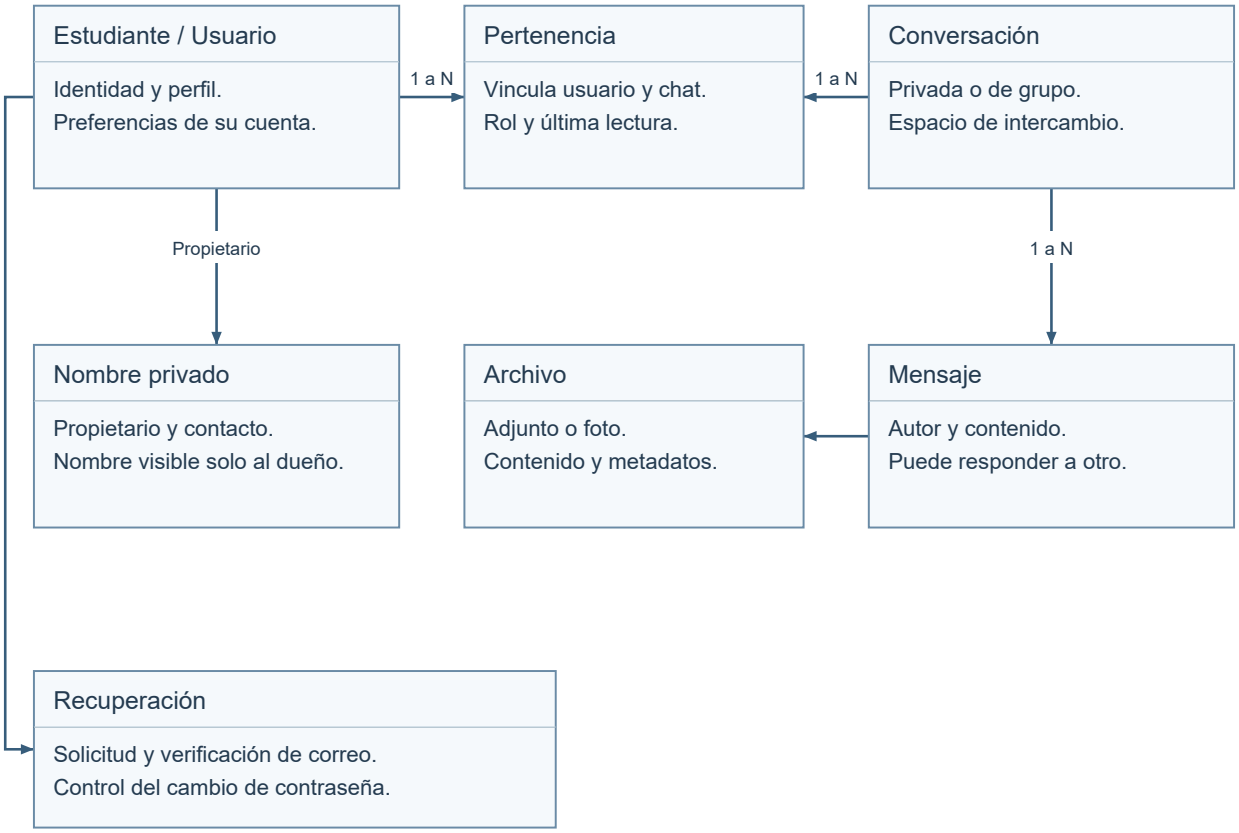
Un estudiante conserva su identidad al cerrar sesión. Un grupo puede continuar cuando sale uno de sus miembros. Fijar, silenciar o leer es una decisión de cada participante, no un cambio común del grupo. Por eso la pertenencia tiene información propia.

Un nombre privado no modifica el perfil del compañero. Una solicitud aprobada tampoco demuestra acceso al correo. Separar estos conceptos evita mezclar preferencias, permisos y pruebas de identidad. Las relaciones persistentes están en P11.

Modelo conceptual del sistema

Conceptos del chat universitario

Modelo conceptual para la comunicación entre estudiantes.



Las relaciones y claves de almacenamiento se concretan en P11; este modelo explica el dominio.

El modelo incluye conversaciones privadas y grupos; las tablas y sus claves se especifican en P11.

P7 · El recorrido de un mensaje

Qué ocurre desde que se escribe un mensaje hasta que se recibe.

Del estudiante emisor al historial

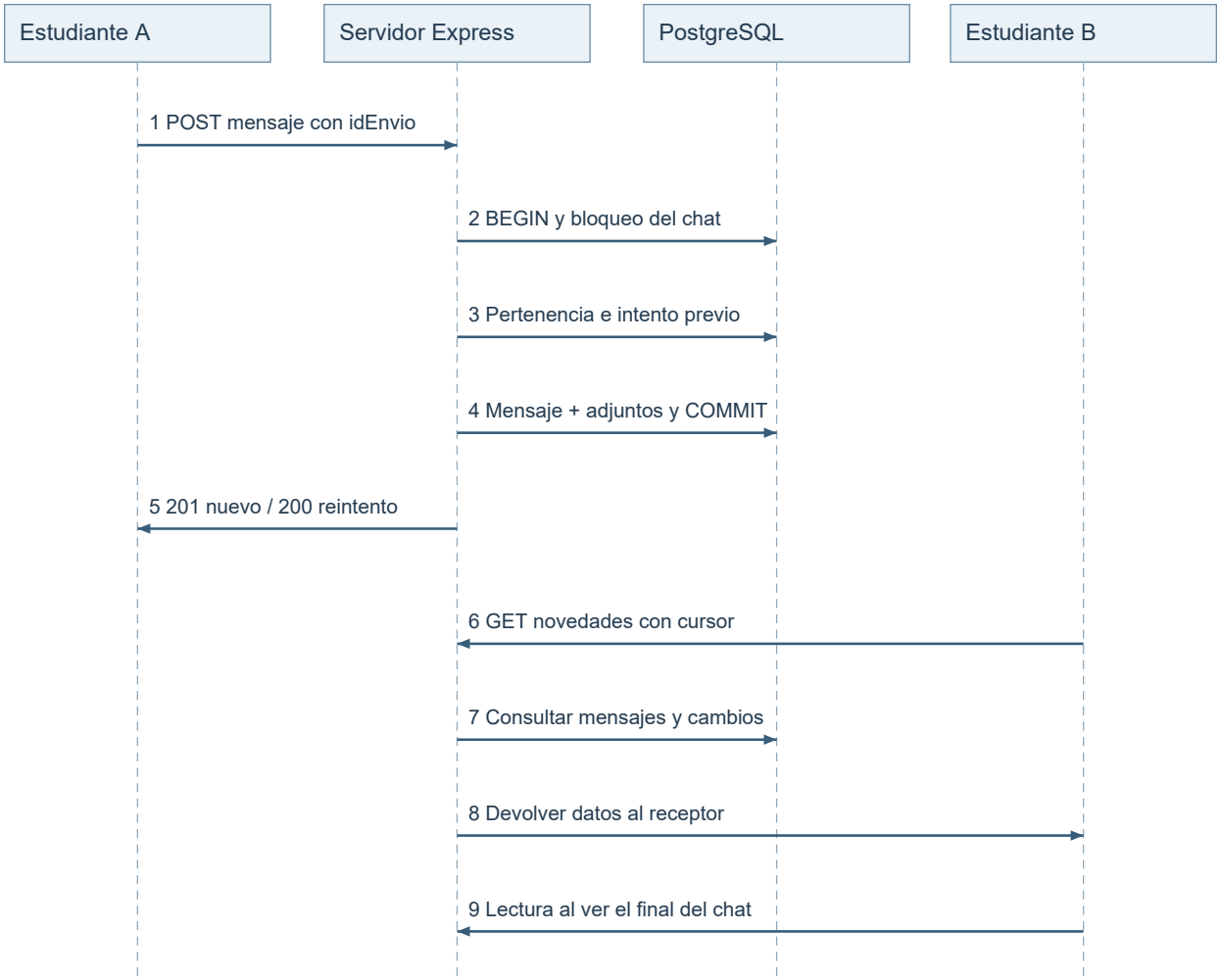
Cuando un estudiante envía un avance a otro compañero o a su grupo, el sistema debe conservarlo antes de confirmarlo y entregarlo únicamente a sus participantes.

1. **Preparar:** la interfaz conserva el borrador y genera un UUID `idEnvio`. Si hay adjuntos, los sube primero y recoge sus identificadores.
2. **Solicitar:** envía texto, identificador, respuesta opcional y lista de archivos a `POST /api/conversaciones/:id/mensajes`. El emisor se obtiene de la sesión.
3. **Autorizar:** el servidor comprueba sesión, pertenencia y formato. Dentro de una transacción bloquea la conversación y vuelve a comprobar pertenencia.
4. **Reconocer un reintento:** busca la pareja emisor e identificador. Si chat, texto, respuesta y archivos coinciden, devuelve el mensaje existente; si cambian, responde con conflicto.
5. **Guardar:** comprueba que la respuesta pertenece al mismo chat y que los archivos son del emisor, de esa conversación y no están vinculados. Inserta mensaje y asociaciones; confirma la transacción.
6. **Confirmar:** devuelve el mensaje con su ID y fecha de servidor. Un envío nuevo responde 201; un reintento reconocido, 200. La interfaz sustituye el pendiente por el registro confirmado.
7. **Recuperar:** el navegador del destinatario consulta las novedades. El servidor filtra por pertenencia y la interfaz incorpora o actualiza cada mensaje por su ID.

Secuencia interna

Secuencia de un mensaje entre estudiantes

El receptor consulta las novedades; no hay un canal Socket.IO.



Después del guardado puede prepararse un aviso push independiente de la consulta y de la lectura.

La base confirma la transacción antes de la respuesta. El destinatario recibe contenido al consultar la API; el aviso push es independiente.

Sincronización, historial y lectura

El cliente espera aproximadamente 1,8 segundos después de terminar cada ciclo antes del siguiente, o 6 segundos si la pestaña está oculta. Consulta la lista de conversaciones y los mensajes del chat abierto. No mantiene un canal WebSocket o Socket.IO.

La consulta inicial trae la última página. antes solicita mensajes anteriores, despues trae los posteriores al cursor y cambios recupera ediciones, eliminaciones y respuestas afectadas desde una fecha del servidor. La interfaz concilia por ID para no dibujar copias repetidas.

La lectura avanza con POST /api/conversaciones/:id/lectura al consultar con el chat visible y cerca del final del historial, o al llegar al final mediante desplazamiento. La base usa GREATEST para que el indicador no retroceda. La vista móvil oculta no marca lectura durante la consulta.

Desconexión y reintentos

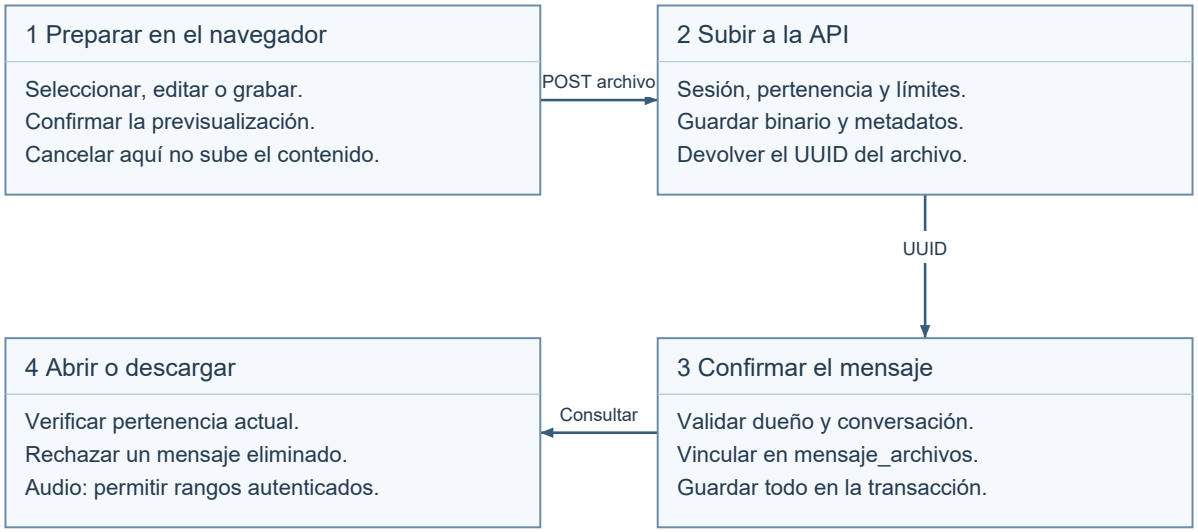
Si se pierde la respuesta, el estudiante puede ver un fallo aunque el mensaje ya esté guardado. Reintentar reutiliza exactamente el intento original. La recuperación de Internet reactiva la consulta del historial; no reenvía automáticamente borradores.

Borradores y pendientes viven en la memoria de la página. Cambiar de chat los conserva durante esa apertura; recargar o cerrar puede perderlos. Si la transacción falla, se revierte el mensaje junto con sus asociaciones; los archivos que ya se subieron permanecen almacenados.

Archivos, imágenes y audio

Ciclo de los archivos y notas de voz

Subir, vincular a un mensaje y descargar requieren controles diferentes.



Una subida ya realizada cuenta en la cuota aunque no llegue a vincularse a un mensaje.

El contenido binario se sube antes del mensaje. La descarga comprueba permisos en cada petición, incluido el avance por rangos de un audio.

Las fotos de perfil pueden consultarse con sesión. Los adjuntos requieren pertenencia actual al chat; antes de vincularse, solo su propietario puede abrirlos. Un mensaje eliminado impide descargarlos. La nota de voz sigue el mismo circuito de adjunto, con captura mediante permiso de micrófono.

Avisos y presencia

Después de confirmar un mensaje nuevo se preparan avisos push para miembros con suscripción y sesión vigentes que no hayan silenciado el chat. Un fallo de ese aviso no revierte el mensaje. El service worker avisa a ventanas abiertas y puede mostrar la notificación si ninguna está enfocada.

La presencia se actualiza por sesión mediante latidos mientras la página está visible. Al ocultarla o salir se envía una señal de pausa. Es una estimación de actividad, no una prueba de lectura ni de disponibilidad física del estudiante.

P8 · Cómo se reparte el trabajo

Responsabilidades propuestas para las partes del sistema.

Módulos y responsabilidades

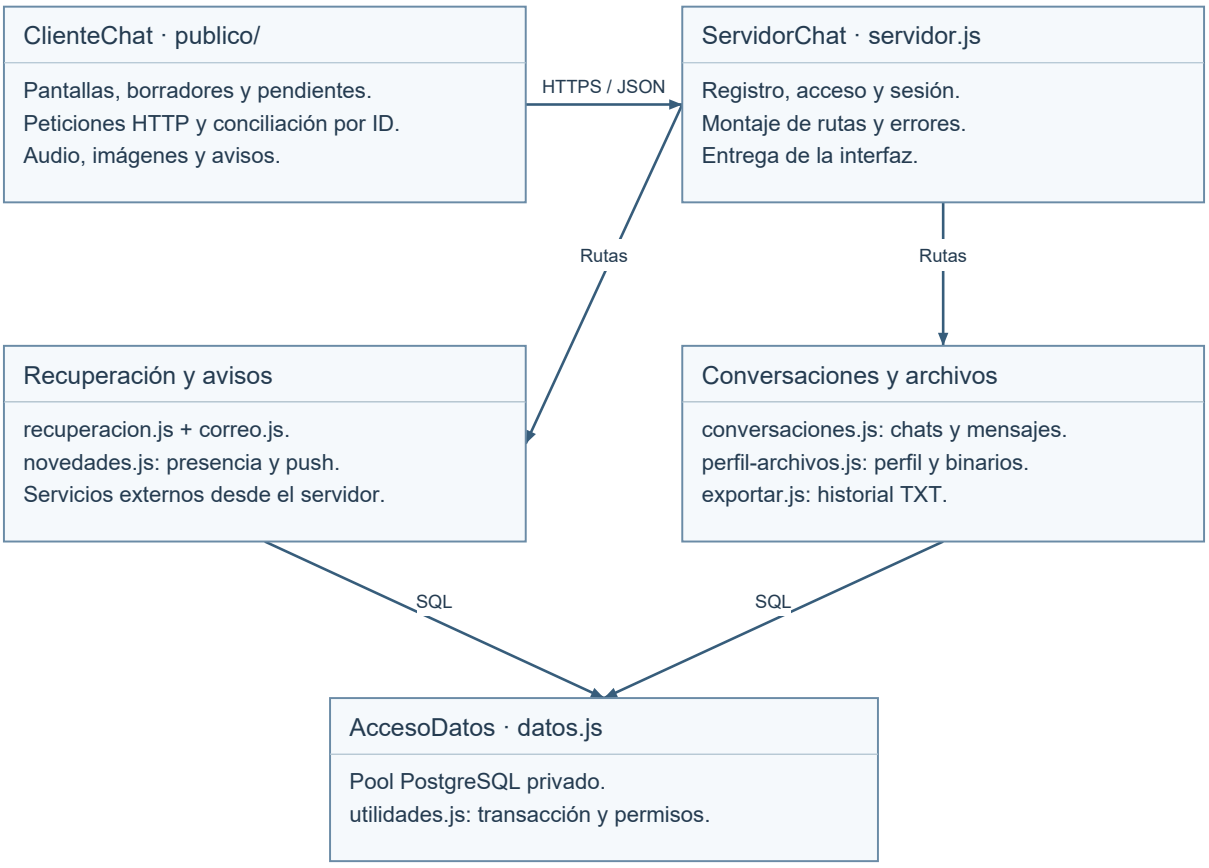
El diseño divide el trabajo necesario para intercomunicar a los estudiantes sin separar cada función en un servidor. Los nombres siguientes concretan la organización de módulos JavaScript y funciones, aunque la representación use responsabilidades de clases.

Módulo previsto	Responsabilidad
publico/app.js y complementos	Acceso, navegación, estado de conversaciones, borradores, imágenes, audio e indicaciones.
servidor.js	Crear Express, servir la web, registrar cuentas, verificar credenciales y administrar sesiones.
conversaciones.js	Chats privados y grupos, miembros, roles, mensajes, lectura e historial.
perfil-archivos.js	Perfil, ajustes, nombres privados, cambio de contraseña y binarios autenticados.
recuperacion.js y correo.js	Desafíos de correo, solicitudes, decisión administrativa y transporte de correo.
novedades.js y publico/sw.js	Presencia, suscripción Web Push, entrega y apertura de avisos.
exportar.js	Exportación TXT con verificación de pertenencia.
datos.js y utilidades.js	Pool SQL, permisos reutilizables, transacciones y manejo de errores.

Colaboración entre responsabilidades

Responsabilidades de los módulos

Un único servidor organiza el intercambio entre estudiantes.



Son responsabilidades implementables con módulos y funciones; no exige herencia ni microservicios.

El cliente solicita una acción; los módulos del servidor autorizan y consultan PostgreSQL. Los archivos del navegador no reciben credenciales privadas.

Contrato de la API

Las rutas usan el prefijo /api. La tabla agrupa las operaciones del diseño; :id es una conversación, :mid un mensaje y :uid un usuario.

Ruta u operación	Datos y resultado
POST /registro; POST, GET y DELETE /sesion	Crear cuenta, ingresar, comprobar acceso y salir.
GET /usuarios?q=…	Buscar por nombre o usuario con sesión.
GET y POST /conversaciones	Listar chats propios y abrir una pareja o crear grupo.
PATCH /conversaciones/:id	Modificar datos del grupo con rol de administrador o fijado y silenciado propios.

Ruta u operación	Datos y resultado
GET, POST /conversaciones/:id/miembros; PATCH, DELETE …/miembros/:uid	Consultar integrantes, añadirlos, cambiar roles o retirar una pertenencia según permisos.
GET y POST /conversaciones/:id/mensajes	Consultar con cursores o guardar el intento validado.
PATCH y DELETE …/mensajes/:mid; POST …/lectura	Editar o eliminar un mensaje propio y avanzar la lectura.
PATCH /perfil; PATCH /perfil/contrasena	Gestionar cuenta propia y revocar otras sesiones al cambiar la clave.
PUT /contactos/:id/nombre	Guardar o quitar un nombre privado para un contacto en la cuenta propia.
POST /archivos; GET /archivos/:id	Subir contenido binario o descargarlo tras la autorización.
GET /exportar/chats.txt	Exportar todos los chats propios o una selección autorizada.
POST /registro/correo/*, /correo/* y /recuperacion/*	Emitir y verificar códigos; solicitar y completar recuperación.
POST /presencia; GET /notificaciones/clave; POST, DELETE /notificaciones/suscripcion	Actualizar actividad y gestionar avisos por dispositivo.

Errores y frontera entre capas

Una petición inválida produce un error comprensible sin guardar contenido parcial. La API diferencia datos inválidos (400), sesión ausente (401), permiso insuficiente (403), recurso no disponible (404), conflicto (409), vencimiento (410), límite de tamaño (413), exceso de solicitudes (429) e indisponibilidad del correo (503).

Ocultar un botón no es autorización. Los controles de sesión, autoría, propiedad de archivos y pertenencia deben repetirse en el servidor. Las consultas SQL usan parámetros; los detalles internos de un fallo no se entregan al navegador.

P9 · Cómo se conectan sus partes

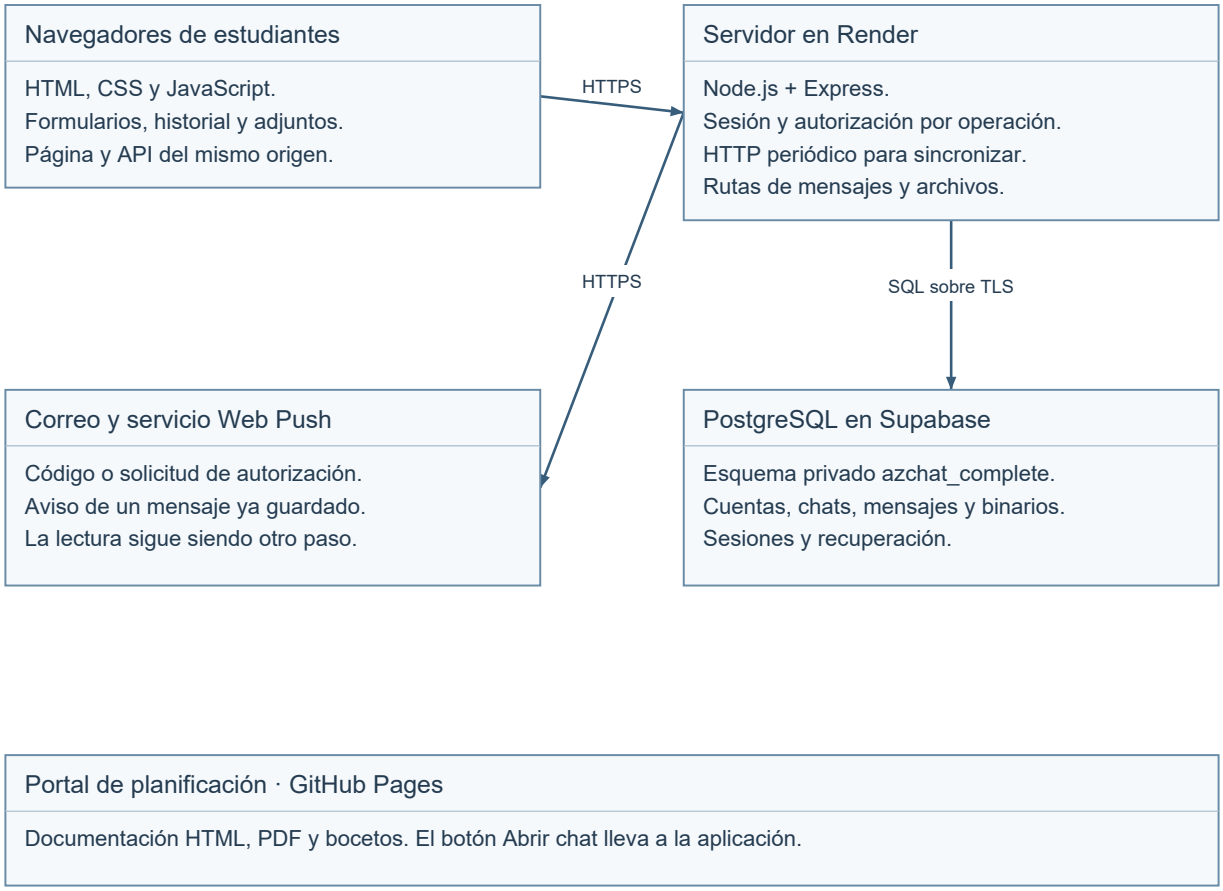
La relación entre el navegador, el servidor y la base de datos.

Arquitectura cliente servidor

Los estudiantes abren la aplicación desde sus navegadores. Una única aplicación Node.js con Express entrega los archivos de interfaz y atiende la API. PostgreSQL administrado en Supabase conserva los datos; el servidor se ubica en Render. GitHub Pages entrega únicamente la documentación y los bocetos.

Arquitectura del chat universitario

El servidor media entre los estudiantes, sus datos y los servicios de apoyo.



El navegador no se conecta directamente a PostgreSQL. El portal estático no ejecuta el chat.

La comunicación del chat pasa por Express. La consulta periódica del historial se explica en P7.

Capas y límites de confianza

Capa	Decisión
Presentación	HTML, CSS y JavaScript sin un framework de componentes obligatorio. Web y API comparten origen.
Aplicación	Reglas y permisos centralizados en Express. Sesiones con express-session y connect-pg-simple; contraseñas con Argon2id.
Persistencia	Acceso mediante pg y pool pequeño. Esquema azchat_complete independiente; consultas parametrizadas y TLS con validación de certificado.
Servicios de apoyo	Proveedor de correo por HTTPS y Web Push invocados desde el servidor. La autorización sigue siendo responsabilidad de AzChat.

Protección del acceso

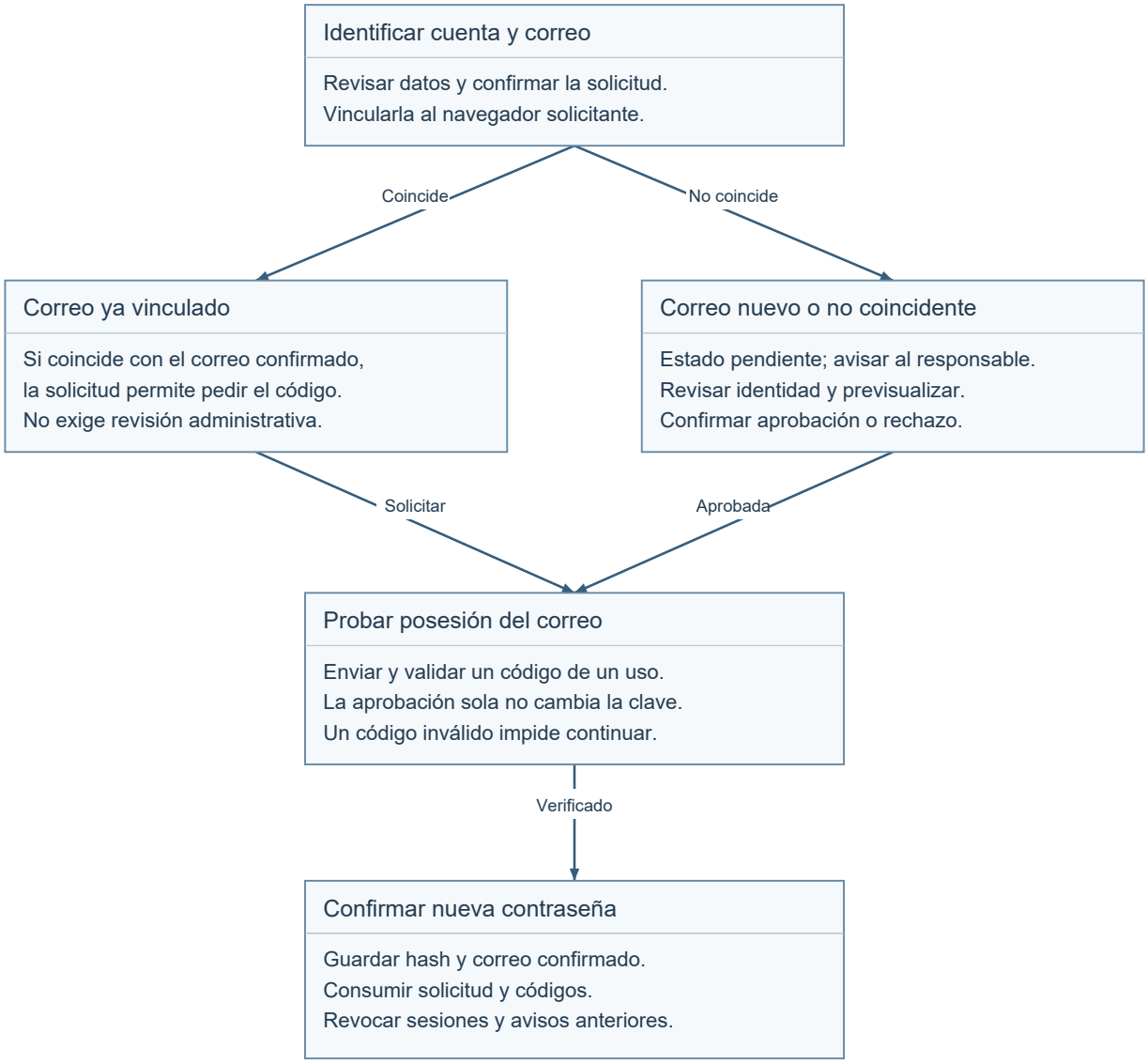
La cookie contiene un identificador firmado; los datos de sesión están en PostgreSQL. Se regenera al ingresar y usa HttpOnly, SameSite=Lax y Secure en producción. El servidor comprueba el vencimiento absoluto definido en P5 y el origen de las operaciones que modifican datos.

Las credenciales de PostgreSQL, el secreto de sesión y las claves de correo y push pertenecen a configuración privada del servidor. El esquema no debe exponerse a roles públicos de Supabase; RLS complementa la separación. La autorización por estudiante y conversación se aplica en Express. El diseño usa PostgreSQL de Supabase, sin depender de Supabase Auth, Realtime ni un bucket público para archivos.

Recuperación de una cuenta estudiantil

Recuperación del acceso de un estudiante

Aprobar un correo nuevo y demostrar su posesión son comprobaciones distintas.



Rechazo, vencimiento o cambio de la cuenta impiden continuar. Las vigencias están en P5.

Ambos caminos exigen acceso al correo. Aprobar la solicitud es distinto de verificar el código y de guardar la nueva contraseña.

El desafío se vincula al propósito, al navegador y, cuando corresponde, a la cuenta y a su solicitud. Se guarda un HMAC del código, no el código en claro. El servidor bloquea los registros durante la verificación y conserva los intentos incorrectos.

Para un correo no coincidente, el responsable debe contrastar la identidad por un medio conocido antes de decidir. El enlace abre una previsualización y luego exige confirmación. Al completar el restablecimiento se consume la solicitud, se invalidan las demás y se revocan sesiones y suscripciones anteriores.

Alojamiento y operación

El despliegue necesita las dependencias fijadas, el esquema preparado y la configuración privada. El servidor escucha el puerto del entorno y expone /salud, que verifica una consulta simple a la base. Este endpoint comprueba disponibilidad básica, no todas las funciones del chat.

Un alojamiento con suspensión por inactividad puede requerir espera al arrancar. La evaluación debe separar esa espera de la respuesta con servidor activo. Instalar la web añade un acceso en el dispositivo y permite avisos compatibles; el service worker no mantiene una copia del historial ni una cola de envío sin conexión.

P10 · Cómo se usa AzChat

Bocetos, navegación y confirmaciones de las pantallas.

Organización de las pantallas

La navegación debe ayudar al estudiante a localizar a un compañero, abrir su conversación y volver al listado sin perder el contexto del trabajo universitario.

Se propone una lista de conversaciones a la izquierda y el historial a la derecha. En computadora, Ajustes podrá abrirse junto al chat; en celular se mostrará una vista a la vez, con un control claro para volver.

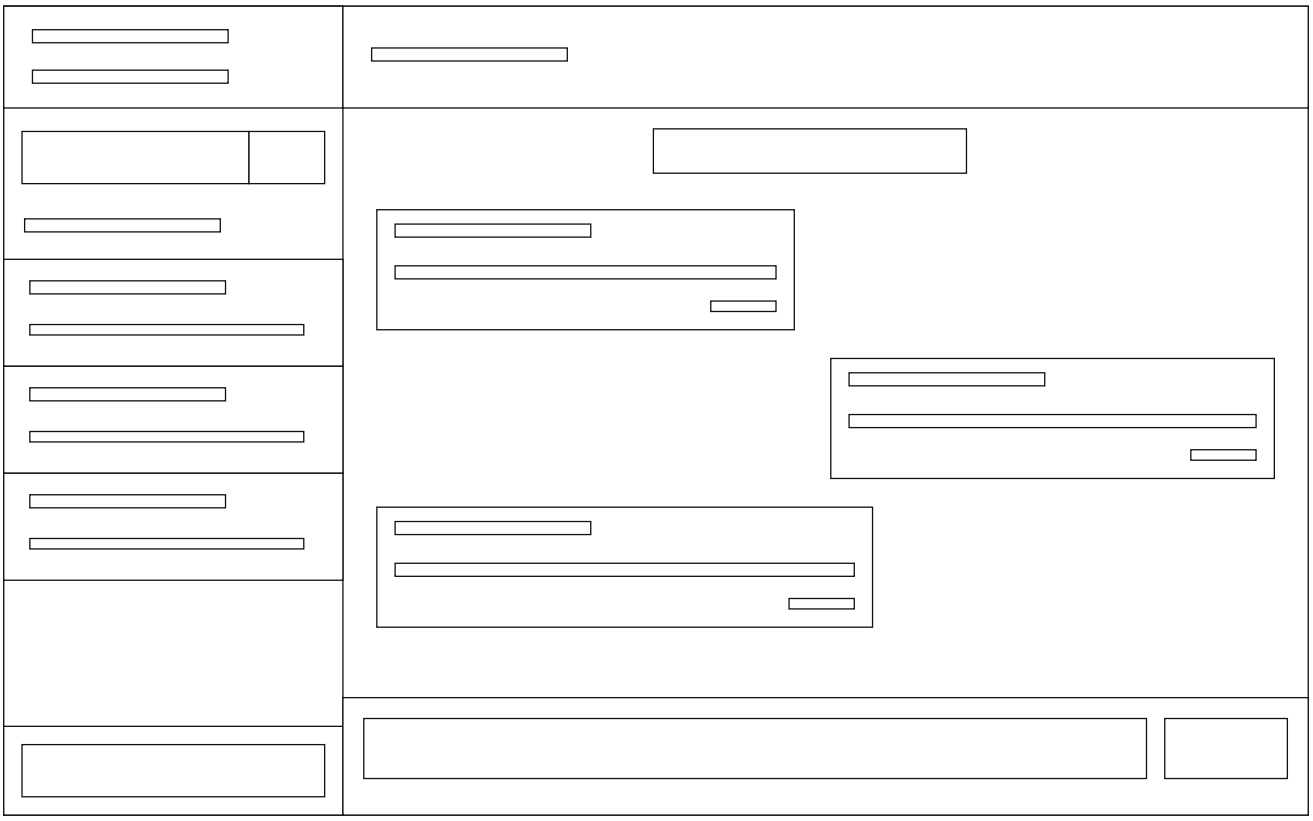
Ayuda breve y confirmaciones

El botón **!** permitirá consultar indicaciones sin llenar la pantalla de instrucciones. Los errores y las consecuencias de acciones importantes deberán permanecer visibles. El correo de recuperación será opcional y tendrá su propia verificación.

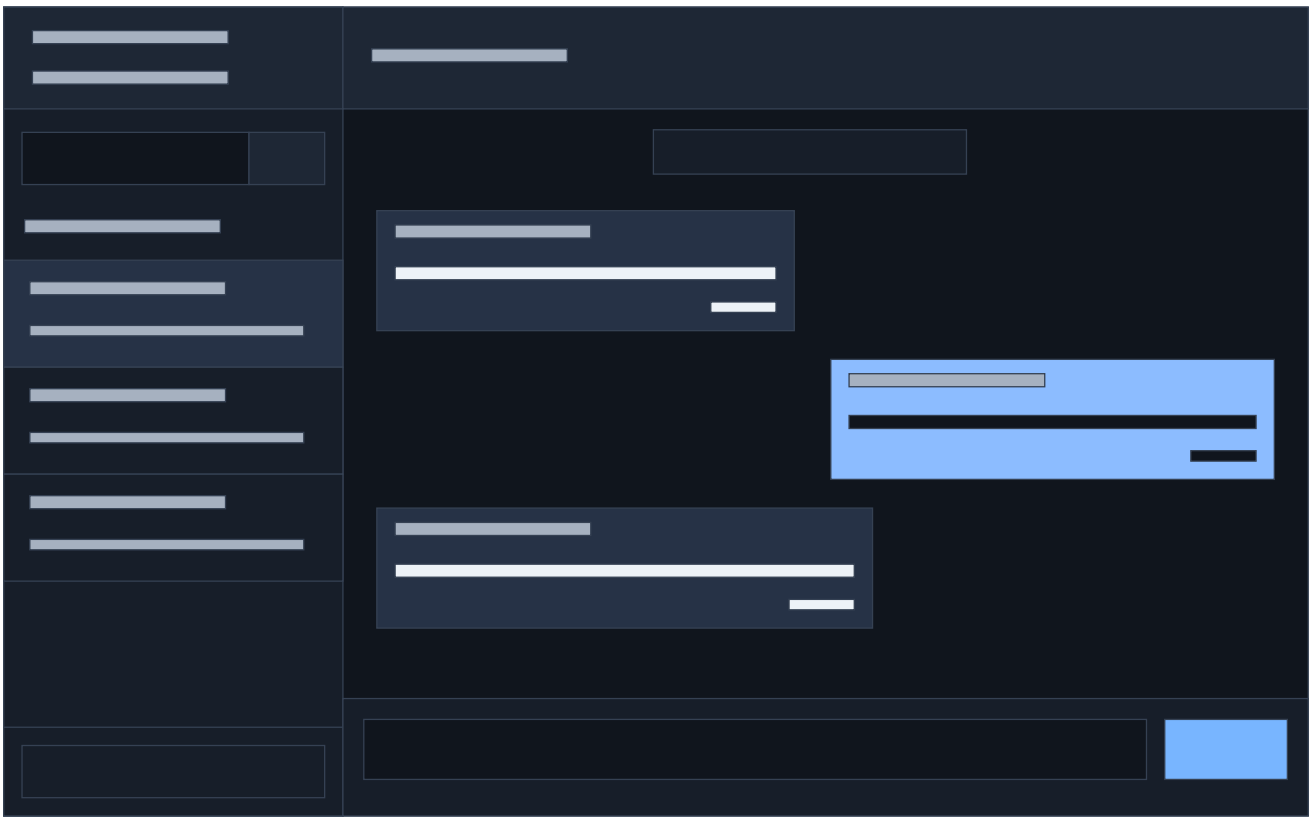
Bocetos del diseño

Los esquemas siguientes muestran la distribución, el color y el contenido de ejemplo. Se conserva la línea visual de paneles unidos; el acceso incorpora una pequeña ampliación para el correo opcional y la ayuda.

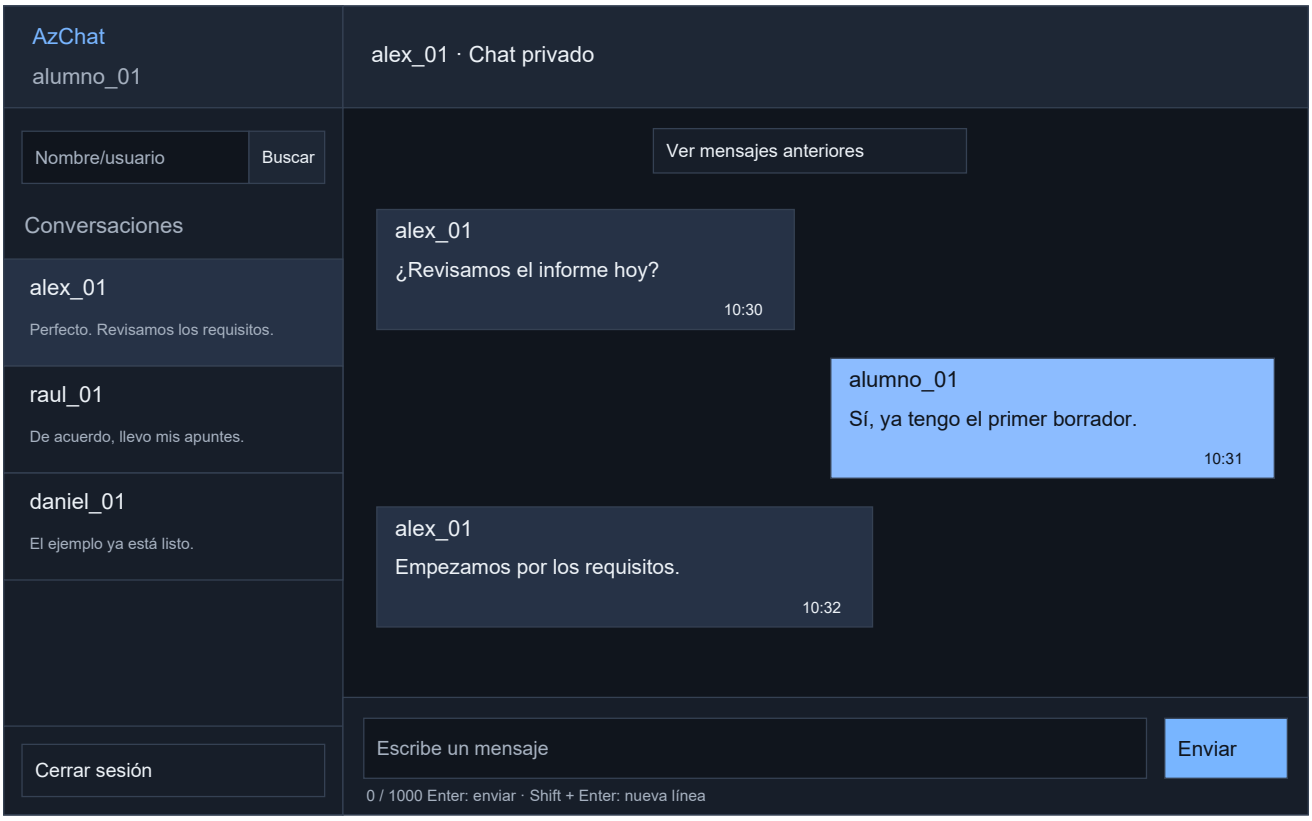
Esquemas de las pantallas



1. Distribuir los espacios



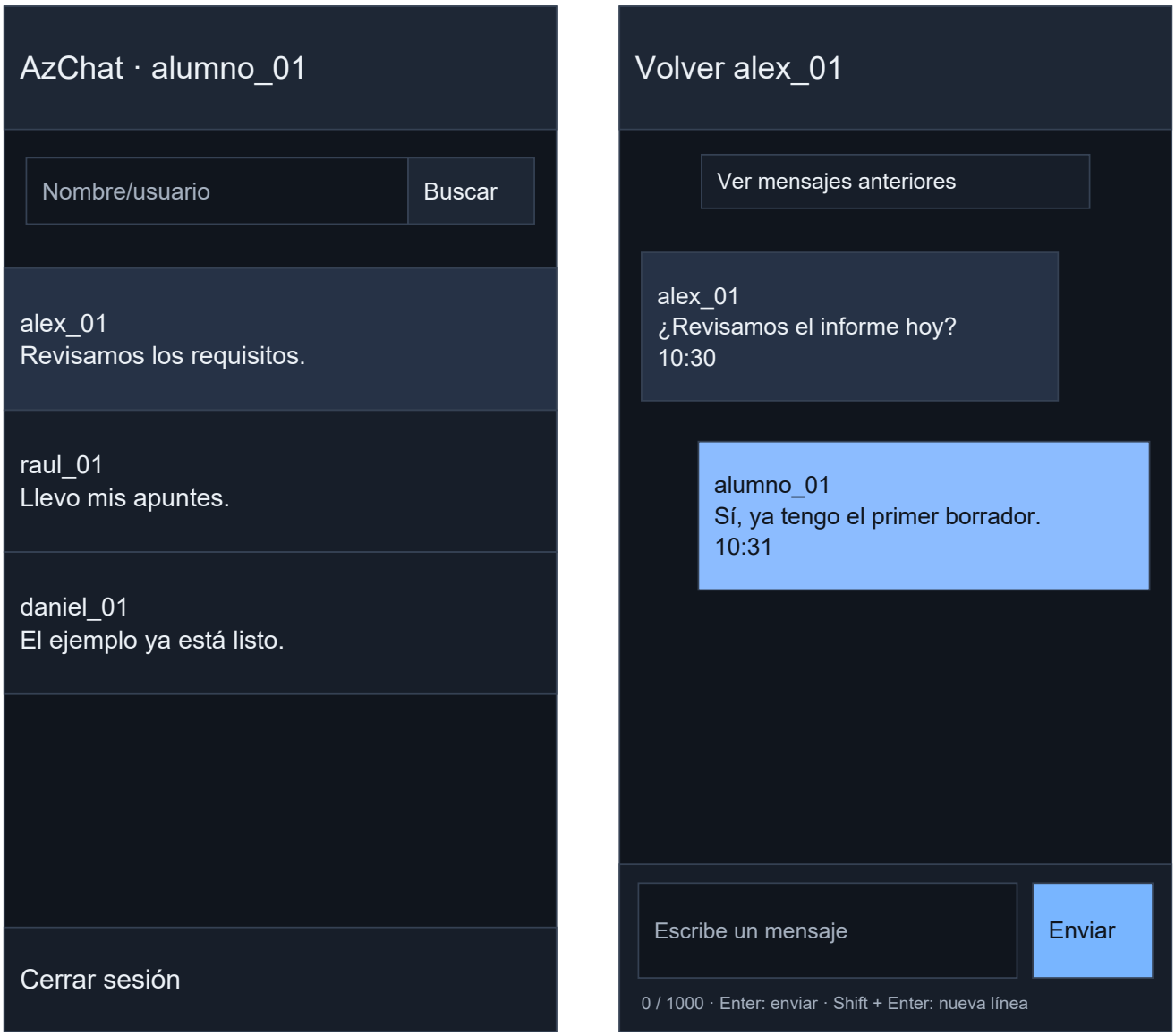
2. Incorporar los colores



3. Añadir conversaciones de ejemplo



Ingreso y registro



La vista en celular

Explorar el boceto

Abrir prototipo de planificación

El prototipo permite explorar acceso y chat privado con datos ficticios. Las herramientas de imágenes, voz, perfil y recuperación se especifican en los apartados de esta página.

Recorrido de una coordinación académica

1. Ingresar y buscar al compañero o crear el grupo del equipo.
2. Abrir la conversación, escribir el avance y revisar el material antes de compartirlo.
3. Consultar respuestas e historial; volver a Chats para cambiar de conversación.
4. Usar Perfil y Ajustes para gestionar la cuenta; las indicaciones ! explican cada sección sin ocupar el historial.

Imágenes y materiales del curso

La conversación tendrá controles separados para imágenes y archivos. Seleccionar, arrastrar o pegar una imagen abrirá la previsualización y el editor antes de subirla. El estudiante podrá recortar, ampliar, desplazar, girar, reflejar o ajustar el brillo; confirmar añadirá el resultado al pendiente y cancelar lo descartará.

Las imágenes enviadas mostrarán miniaturas. Pulsarlas abrirá un visor con zoom y un botón de descarga explícita. Abrir el visor no debe cambiar de página ni iniciar una descarga; Atrás o Escape lo cerrará conservando la conversación.

Notas de voz para los compañeros

El micrófono pedirá permiso al pulsarlo. Detener la grabación dejará un audio pendiente para escucharlo antes de enviar; cancelar, salir del chat o pasar la página a segundo plano detendrá la captura. Se requerirá HTTPS o localhost y se ofrecerá adjuntar un archivo de audio como alternativa.

El reproductor integrado tendrá pausa, avance, duración, velocidad y descarga. La llegada de nuevos mensajes no debe reiniciar el audio que el estudiante esté escuchando.

Perfil y nombres privados

Perfil permitirá cambiar foto, nombre y descripción. La foto se encuadrará en proporción cuadrada con arrastre, flechas y zoom antes de guardarse. Las fotos de otros compañeros podrán abrirse en el visor.

La información de un contacto permitirá asignarle un nombre privado. Ese nombre se usará en la lista, la cabecera y la identificación del autor para quien lo guardó; no alterará el perfil del compañero ni la vista de otros estudiantes.

Grupos y preferencias del estudiante

La información del grupo reunirá nombre, descripción, foto, participantes y roles. Los cambios administrativos se mostrarán solo a quien tenga ese rol; salir exigirá dejar otro administrador cuando queden miembros.

En escritorio, Ajustes podrá permanecer como columna junto al chat; en celular tendrá su propia sección. Agrupará apariencia clara, oscura o del sistema, Enter para enviar, mensajes compactos, sonido, notificaciones, instalación, exportación y seguridad. Las preferencias de cuenta se conservarán; los permisos de micrófono, sonido y push dependen también del dispositivo.

Recuperación y confirmaciones

El ingreso ofrecerá recuperar la contraseña. El estudiante revisará su cuenta y el correo propuesto antes de confirmar. La interfaz distinguirá espera de aprobación, código enviado, código vencido, rechazo y cambio autorizado; mostrar un mensaje de aprobación no debe anunciar que la contraseña ya cambió.

Registro y Ajustes permitirán un correo opcional con verificación. Los campos de contraseña tendrán mostrar u ocultar y confirmación cuando corresponda. La ayuda ! explicará el paso; los errores y las consecuencias de aprobar o cambiar una clave permanecerán visibles. El circuito interno se detalla en P9.

Exportación e instalación

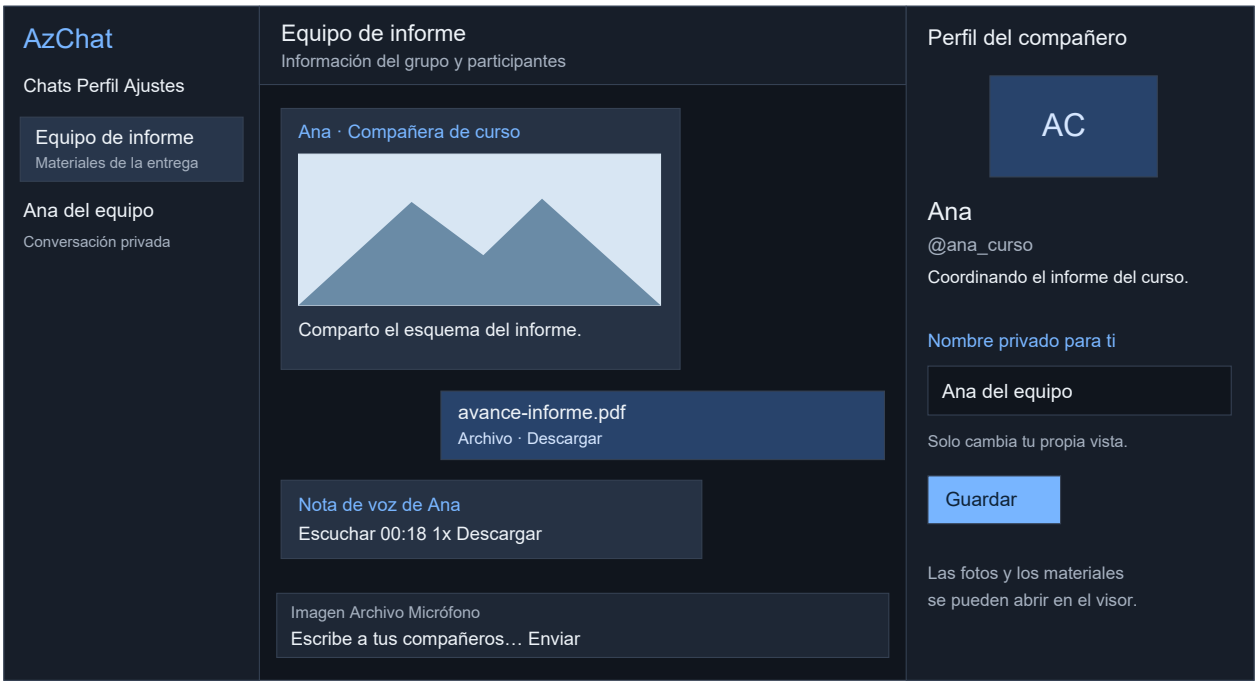
El estudiante podrá exportar todos sus chats o una selección desde Ajustes, y un chat desde su información. El TXT incluirá autores, fechas, referencias de respuesta y nombres de archivos, sin incorporar los binarios ni el contenido de mensajes eliminados.

Añadir a la pantalla de inicio ofrecerá instalación cuando el navegador lo permita o indicaciones para hacerlo. Los avisos requerirán permiso explícito y sesión vigente. Silenciar un chat también silenciará su aviso push; las notificaciones no mostrarán el texto privado del mensaje.

Boceto de las herramientas de intercambio

Herramientas del chat universitario

Boceto de planificación con datos ficticios de un equipo de estudiantes.



Las acciones de edición, grabación y recuperación se especifican en el texto de P10.

Ejemplo ficticio: los materiales y las notas de voz comparten el historial; el perfil y el nombre privado se gestionan sin abandonar el contexto del chat.

P11 · La información que se conserva

Qué se guarda para volver a consultar las conversaciones.

Qué información se conserva

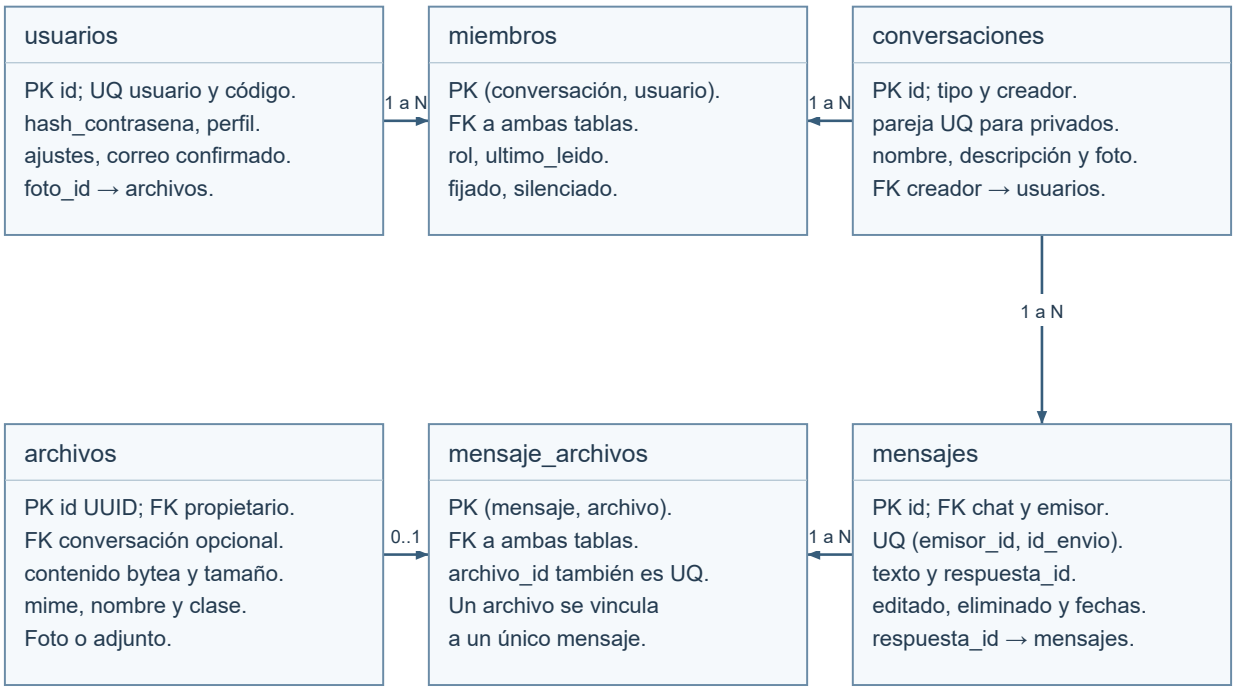
El modelo conserva la identidad de los estudiantes y el contexto de su intercomunicación: conversaciones, participantes, mensajes y materiales. Separa esos datos de las sesiones temporales y de los permisos de recuperación.

Tabla	Campos y finalidad
usuarios	id, nombre_completo, codigo_estudiante y nombre_usuario únicos; hash_contrasena, descripcion, foto_id, ajustes JSON, ultima_actividad, correo_recuperacion y correo_confirmado_en.
conversaciones	id, tipo, nombre, descripcion, pareja única para chats privados, creador_id, foto_id y fecha_creacion.
miembros	PK compuesta por conversacion_id y usuario_id. Guarda rol, ultimo_leido, fijado, silenciado y fecha_ingreso.
mensajes	id, conversacion_id, emisor_id, id_envio UUID, texto, respuesta_id, fecha_hora, editado, eliminado y actualizado_en.
archivos	id UUID, usuario_id, conversacion_id opcional, nombre, mime, contenido bytea, tamano, clase y fecha.
mensaje_archivos	PK mensaje_id y archivo_id; archivo_id además es único para impedir vincular el mismo binario a dos mensajes.
sesiones	sid, sess JSON y expire. El JSON contiene identidad, vencimiento y estado temporal de los flujos de acceso.
notificaciones_push	id, usuario_id, sesion_id, endpoint único, p256dh, auth y actualizado_en.
contactos_privados	PK usuario_id y contacto_id; nombre privado para esa pareja propietario/contacto.
solicitudes_recuperacion	id, usuario_id opcional, sesion_hash, correo, version_clave, token_admin_hash, estado y fechas de creación, vencimiento y decisión.
correo_desafios	id, usuario_id y solicitud_id opcionales, sesion_hash, correo, proposito, version_clave, codigo_hash, intentos y fechas de creación, envío, vencimiento y consumo.

Relaciones del intercambio

Datos del intercambio entre estudiantes

PK: clave primaria. FK: referencia a otra tabla. UQ: combinación única.



Relaciones principales de 6 tablas. El diccionario detalla autoría, fotos y respuestas a otros mensajes.
Las 5 tablas de acceso, preferencias privadas y recuperación se muestran en la figura siguiente.

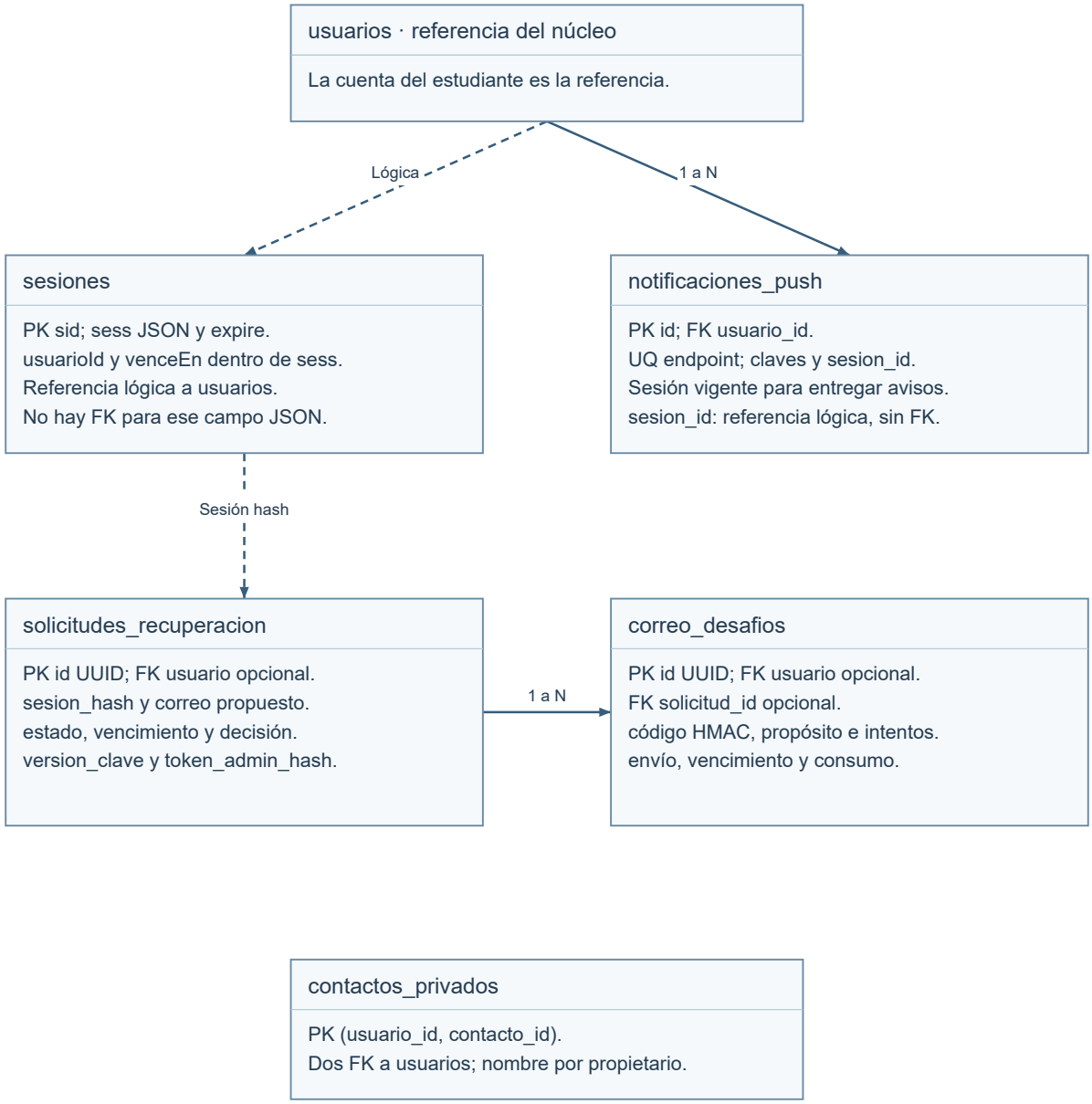
Una relación muchos a muchos entre estudiantes y chats se resuelve mediante miembros. Mensaje y adjunto se enlazan con mensaje_archivos.

Un usuario puede participar en varias conversaciones. Cada mensaje tiene un chat y un autor; una respuesta referencia otro mensaje. El servidor exige que la respuesta y los adjuntos pertenezcan al mismo chat. Las fotos de usuarios y conversaciones también referencian archivos; su conversacion_id puede ser nulo.

Relaciones de acceso y recuperación

Datos de acceso y recuperación

Cinco tablas de apoyo completan las once tablas del diseño.



Las líneas discontinuas indican vínculos lógicos. Las demás FK se detallan en el diccionario de P11.

Sesiones referencia al usuario dentro de JSON y no mediante una FK. Los vínculos por hash y sesion_id son lógicos; el servidor los comprueba.

contactos_privados tiene dos claves foráneas a usuarios: una para el propietario y otra para el compañero. Las tablas de recuperación pueden tener usuario nulo; no debe interpretarse una solicitud por sí sola como una cuenta acreditada. correo_desafios puede enlazar una solicitud de recuperación.

Integridad e índices

- UNIQUE(emisor_id, id_envio) impide dos registros para el mismo intento; pareja evita duplicar un chat privado. La API construye la pareja con los identificadores ordenados.
- PRIMARY KEY(conversacion_id, usuario_id) evita pertenencias duplicadas. La administración del grupo bloquea la conversación para coordinar cambios simultáneos.
- El índice de mensajes por conversación e ID sirve al historial; el de conversación y actualización sirve a los cambios. Miembros se indexa por usuario y conversación.
- Los desafíos se indexan por cuenta, correo y hash de sesión para comprobar cuotas y vencimientos. Las sesiones se indexan por vencimiento y por la identidad del JSON.

Conservación y privacidad

Cerrar una sesión no borra el historial. Eliminar un mensaje vacía su texto y activa la marca de eliminación; no equivale a un borrado físico de todos los archivos. Las subidas almacenadas siguen contando para la cuota. Quitar a un miembro corta su acceso; si se le añade de nuevo, podrá consultar el historial de ese grupo.

La contraseña se representa mediante un hash Argon2id; los códigos y permisos tienen vencimiento y consumo. Correos, hashes, códigos, secretos de push y nombres privados no forman parte del perfil público de un compañero.

P12 · Construcción y validación

Entregas, pruebas de aceptación y criterios de evaluación.

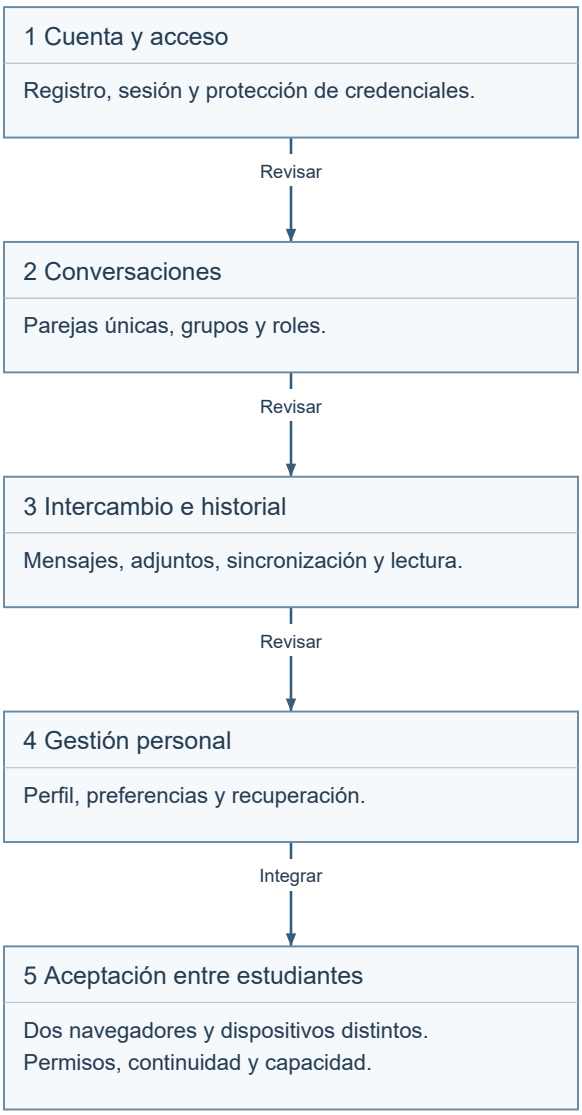
Entregas propuestas

Cada incremento debe contribuir al mismo objetivo: que estudiantes de la universidad puedan intercomunicarse y retomar sus conversaciones con permisos correctos.

1. **Cuenta y acceso:** identidad, registro, ingreso, cierre y protección de credenciales.
2. **Conversaciones:** búsqueda de compañeros, pareja privada única, grupos y roles.
3. **Intercambio:** mensajes, adjuntos, historial, sincronización y lectura.
4. **Gestión personal:** perfil, preferencias, nombres privados y recuperación.
5. **Aceptación:** integrar los recorridos y evaluar comunicación entre navegadores y dispositivos.

Construcción y evaluación por incrementos

Cada entrega debe demostrar que los estudiantes pueden comunicarse con acceso autorizado.



El diagrama organiza la evaluación. No representa resultados de pruebas ya ejecutadas.

Cada entrega requiere demostración, revisión y corrección antes de integrarse con la siguiente.

Criterios de aceptación

ID y relación	Escenario y resultado esperado
CA-01 · RF-01 y RF-02	Registrar dos estudiantes distintos; rechazar datos inválidos y duplicados; ingresar por usuario o código y terminar el acceso al salir o vencer.
CA-02 · RF-04 y RF-05	Dos estudiantes abren el mismo privado, incluso simultáneamente. En un grupo se aplican roles y no se retira al último administrador si quedan miembros.
CA-03 · RF-06 y RF-09	A envía a B y a su grupo; cada destinatario autorizado recupera una sola copia. Persisten los mensajes al volver a ingresar y se distinguen envío y lectura.
CA-04 · RF-06 y RF-09	Interrumpir antes y después del guardado. Reintentar el mismo intento devuelve un solo registro; reutilizarlo con otro contenido da conflicto.
CA-05 · RF-07 y RF-08	Compartir un material y una nota de voz. Cancelar antes de subir no envía; otra cuenta ajena no descarga; un mensaje eliminado no entrega su adjunto.
CA-06 · RF-09 y RF-10	Paginar y buscar un historial amplio sin duplicaciones ni omisiones. Exportar solo chats a los que pertenece el solicitante.
CA-07 · RF-12	Verificar un correo, agotar intentos y comprobar vencimiento y consumo. Para correo nuevo exigir revisión; aprobar no cambia la clave. Restablecer revoca accesos previos.
CA-08 · RF-03, RF-11 y RF-13	Perfil y ajustes conservan su valor. El nombre privado solo cambia la vista de su propietario. Los avisos dependen del permiso y la sesión del dispositivo.
CA-09 · RF-14 y RNF-03	Completar la conversación con teclado y celular; abrir y cerrar ayudas, visor y ajustes; conservar foco y acceso al regresar.
CA-10 · RNF-01 y RNF-04	La cuenta C intenta acceder al chat A-B por URL y por API: no obtiene historial ni archivos. Una sesión inválida no autoriza operaciones.

Escenario de capacidad

Se propone conectar 30 estudiantes en 15 parejas durante 2 minutos, con un mensaje por persona cada 10 segundos. Se evaluará que cada mensaje aparezca en un máximo de 3 segundos con servidor activo y conexión estable. Es un objetivo que deberá medirse, no un resultado de esta planificación.

La evidencia debe incluir hora de envío y aparición, mensajes esperados y recibidos, duplicados, omisiones, fallos y condiciones de red. Se registrará por separado cualquier arranque tras inactividad.

Evidencia y cierre de una entrega

Cada prueba registrará identificador, entorno, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia. Se usarán cuentas de prueba aisladas y no conversaciones reales de estudiantes. Una captura de pantalla no sustituye la comprobación de permisos, persistencia o capacidad.

El recorrido de planificación define lo que se debe evaluar. La aplicación enlazada puede consultarse para una demostración; su existencia no permite marcar automáticamente todos los criterios como aprobados.

Correspondencia de diagramas

Tema	Representación y propósito
P4	13 recorridos por participantes: objetivos y alternativas de uso.
P5 y P6	Validación de un envío y conceptos del dominio.
P7	Secuencia real de solicitudes y ciclo de adjuntos.
P8 y P9	Responsabilidades, arquitectura y caminos de recuperación.
P10	Seis bocetos de pantalla y un prototipo con datos ficticios.
P11	Dos vistas complementarias de las once tablas.
P12	Incrementos de construcción y evaluación.